2026-2027

מבוא לחישוביות וקוגניציה: מה מצפה לנו?

ד"ר טל גולן

איתמר אביטן, תום אשדת, רינה פריימן, מאיה צח





הרקע שלי

- תואר ראשון במדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה בא. העברית
- תואר שני+שלישי במדעי המוח החישוביים בא. העברית
- פוסט-דוקטורט במכון צוקרמן למדעי המוח בא. קולומביה
- מרצה בכיר באב"ג מאז 2023
- תחום מחקר: מידול חישובי של ראייה אנושית גבוהה באמצעות רשתות נוירונים מלאכותיות
- אתר מעבדה: brainsandmachines.org
- אימייל: golan.neuro@bgu.ac.il

מתרגלים



מאיה צח
תלמידת מאסטר
במדעי הקוגניציה
והמוח



רינה פריימן
תלמידת מאסטר
בפסיכולוגיה



תום (מרים) אשדת
תלמידת מאסטר
במדעי הקוגניציה
והמוח



איתמר אביטן
דוקטורנט במחלקה
להנדסת תעשיה
וניהול

שיעור השלמה — יום ראשון, 25.10.2026
17:10–20:00 | בניין 72, חדר 245
הכנה מתמטית להרצאות הבאות ולבוחן ב־13 בנובמבר

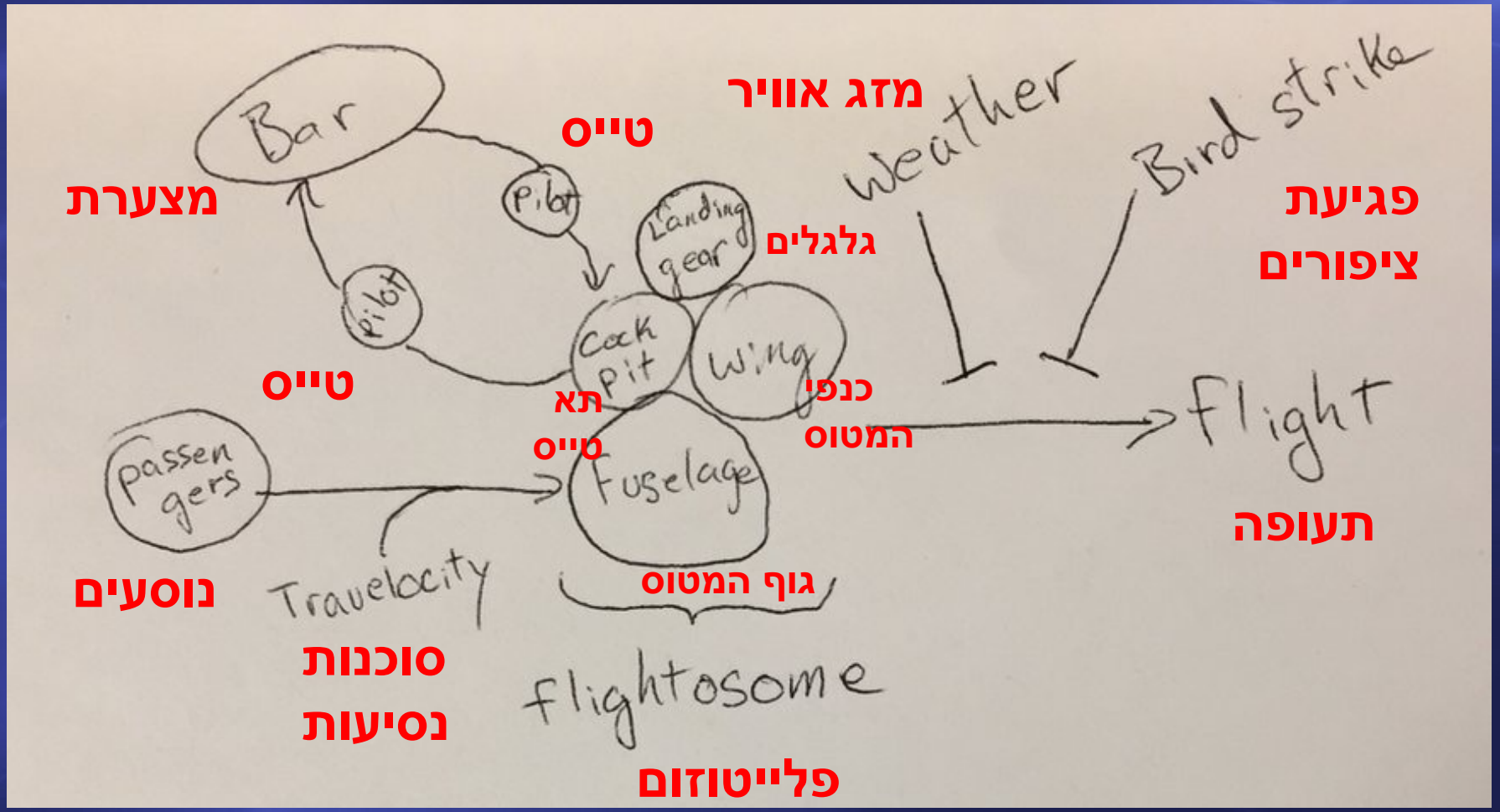
מודלים חישוביים



- כיצד המוח מבצע חישובים?

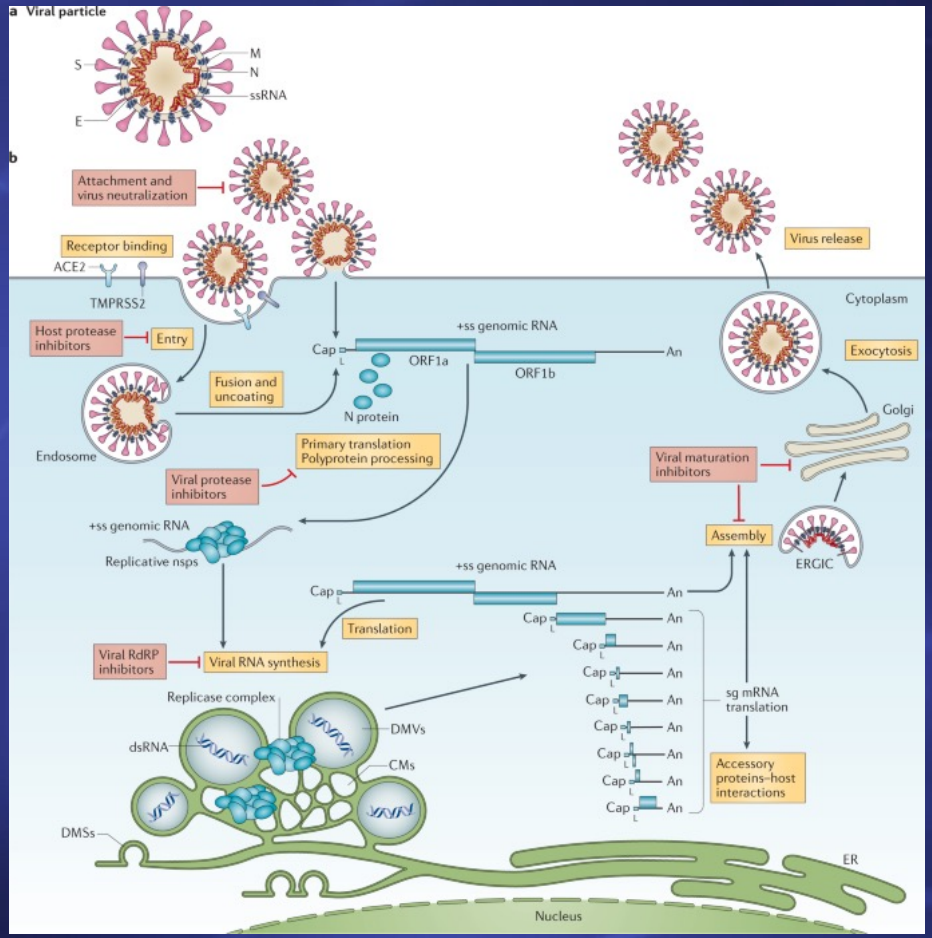
- מודלים חישוביים הם הפשטה של מערכות חישוביות מורכבות שנועדו לאפשר לנו לקבל תובנות כלליות.

מודל של איך מטוס טס



@arjunrajlab

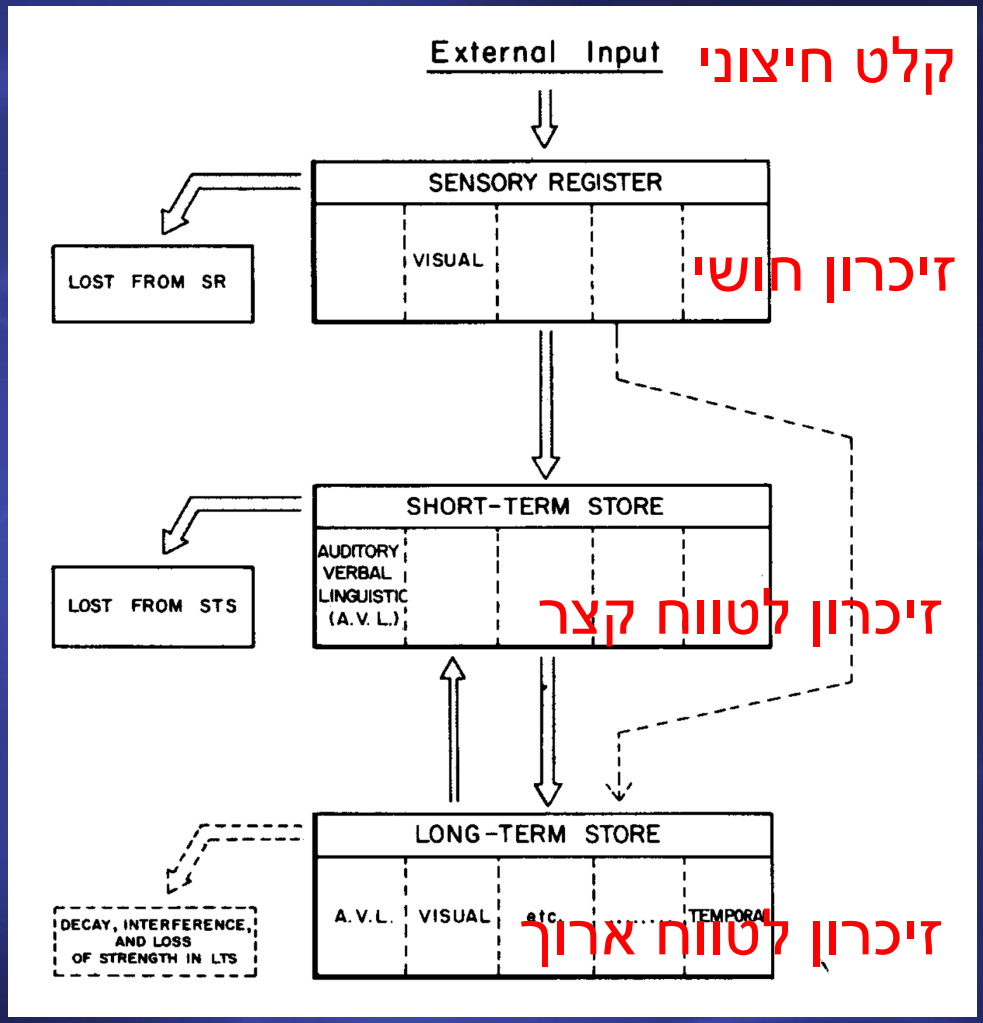
מודלים איכותניים בביולוגיה



- שלבי העבודה:
  - זיהוי חלקים
  - זיהוי קשרים סיבתיים פוטנציאליים ביניהם
  - בדיקת קשרים סיבתיים על ידי ניסויים ולאחר מכן שכלול המודל בהתאמה
- גישה זו עובדת היטב בתחומי מדע מסוימים. כעת אפשר להבין ולתפעל את הביולוגיה המולקולרית באופן שלא ניתן היה לדמיין לפני 70 שנה.
- הצלחה חלקית בחקר המוח
  - גילינו המון עובדות
  - חסרה הבנה מערכתית עמוקה
  - טיפולים מועילים לחלק קטן מהבעיות (דוגמה: פרקינסון)

V'kovski et al., 2020 Coronavirus biology and replication: implications for SARS-CoV-2

מודלים איכותניים בפסיכולוגיה



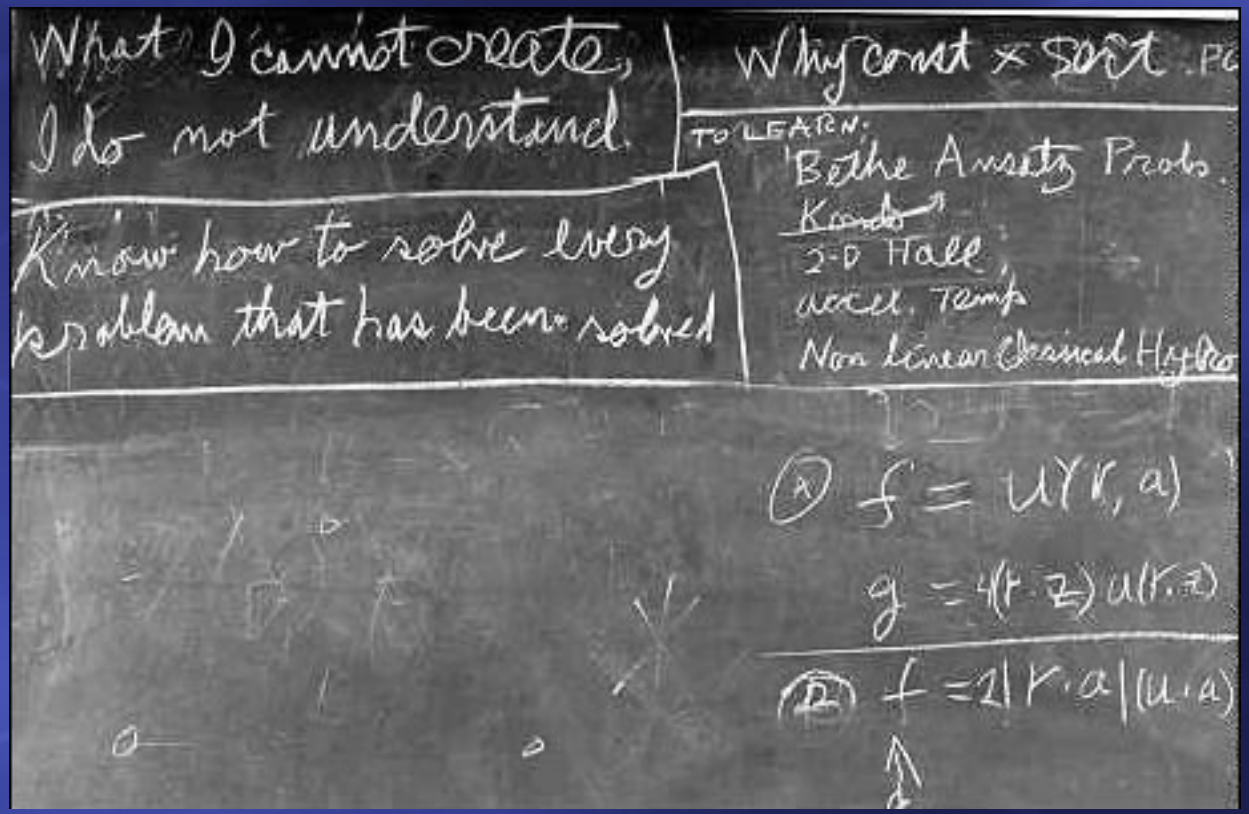
- שיטת עבודה דומה לביולוגיה:
  - זיהוי חלקים, קשרים בין חלקים, עריכת ניסויים, שיפור המודל
- אבל: החלקים הם מפושטים (אבסטרקטיים) – למשל קשב, זיכרון עבודה וכד׳.
- אתגרים עיקריים:
  - קשה להכריע איזה מודל נכון יותר
  - יישומים מוגבלים בעולם האמיתי
- פתרונות אפשריים:
  - חיבור למדעי המוח (מדעי המוח הקוגניטיביים)
  - מעבר ממודלים איכותניים למודלים חישוביים

Atkinson & Shiffrin (1968) Human memory: A proposed system and its control processes

כדי להסביר את המוח, ייתכן שנזדקק למודלים חישוביים

- תיאור של חלקים וקשרים סיבתיים אינו מספיק.
- נרצה למדל התנהגות ו.או פיזיולוגיה באופן כמותני, כפי שעושים בפיסיקה וכימיה.

למה לבנות מודלים חישוביים?



What I cannot create I do not understand

מודלים חישוביים תיאורטיים לעומת מודלים חישוביים אלגוריתמיים

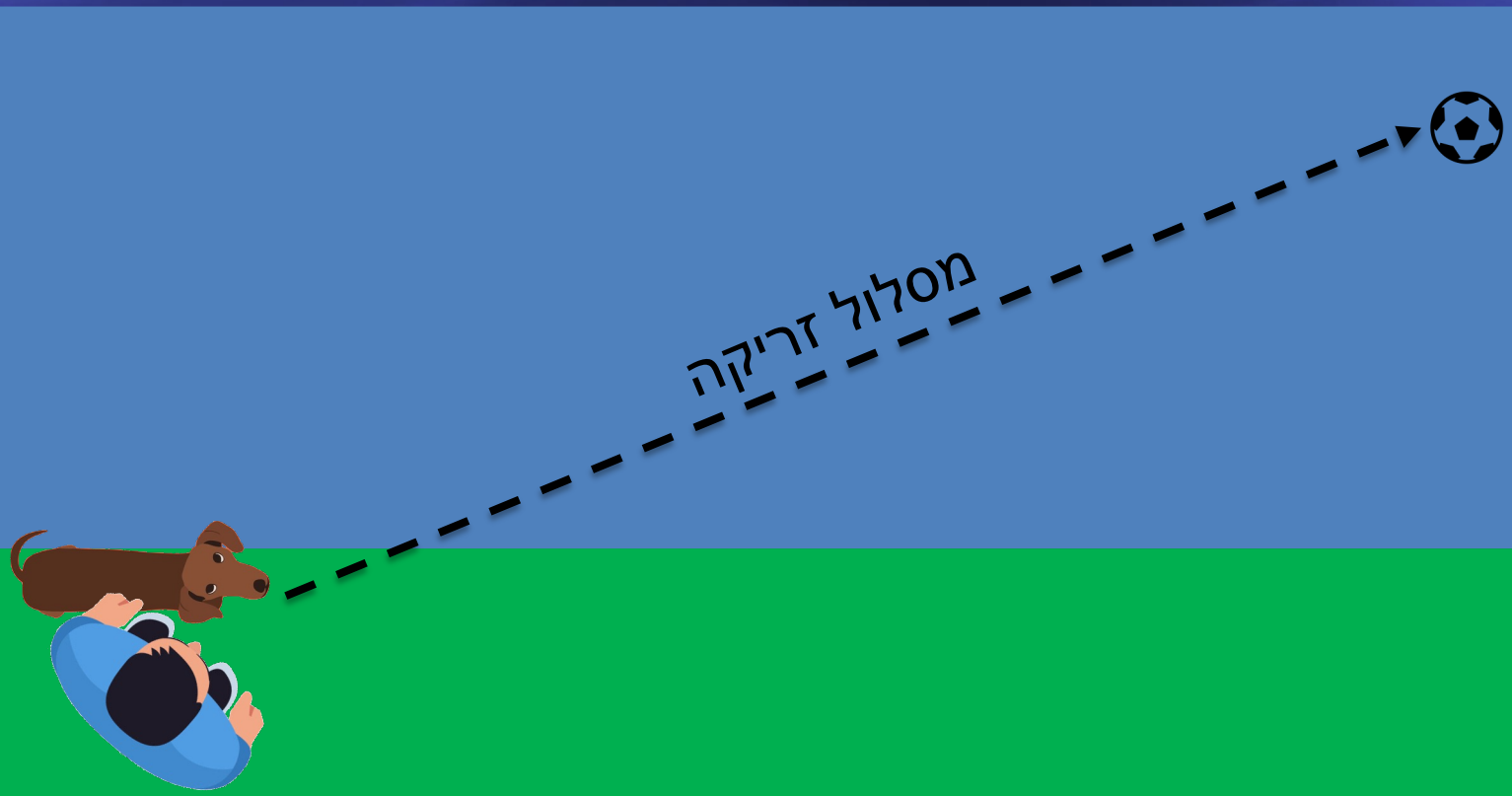
- מודל תיאורטי/אנליטי: נוסחה שמתארת איך מערכת עובדת
- מודל אלגוריתמי: קוד שאפשר להריץ על מחשב כדי לדמות את פעולת המערכת.

"המערכת" – תפקוד מסוים שאנחנו חוקרים

מודלים חישוביים מכניסטיים לעומת נורמטיביים

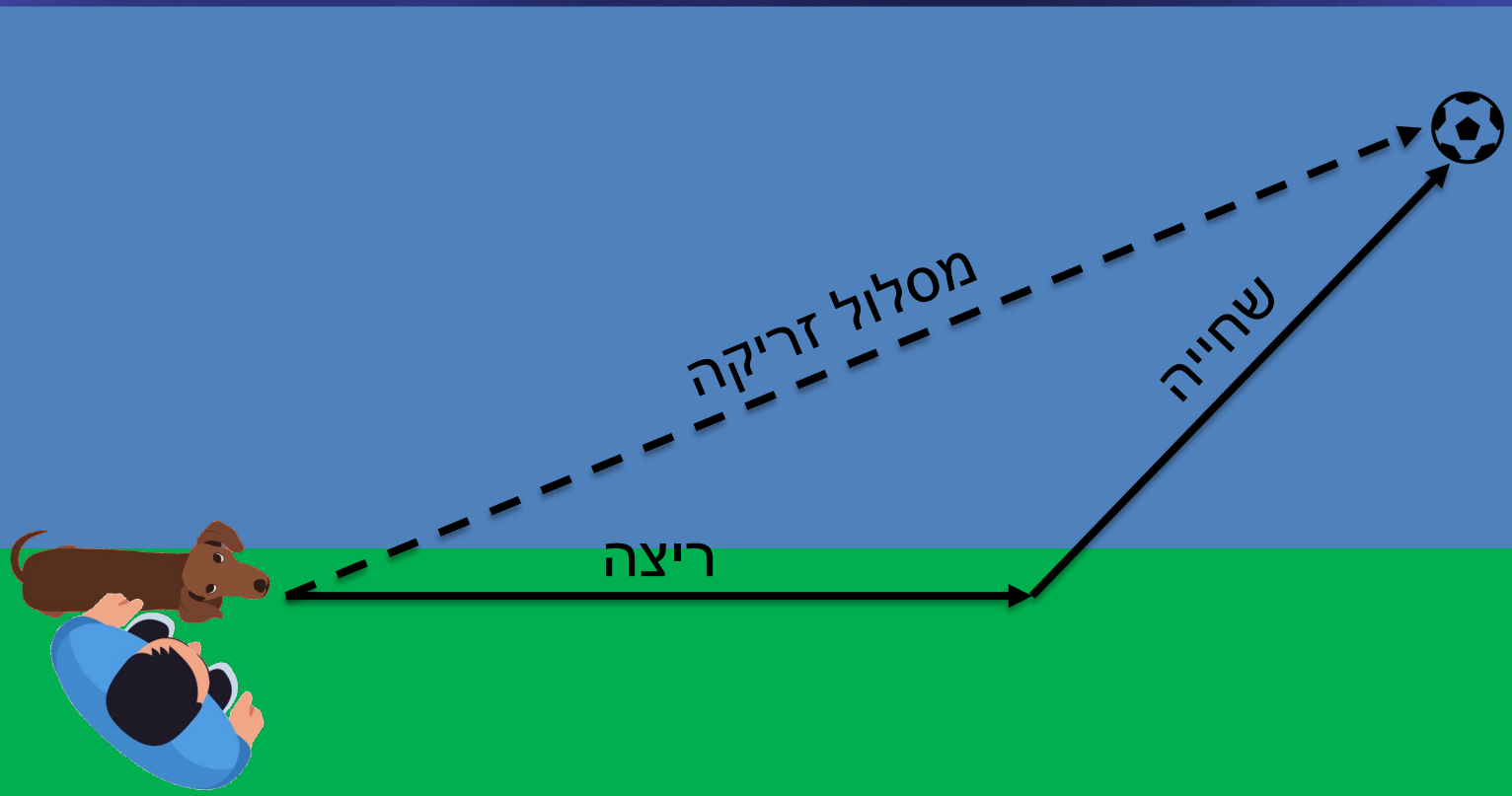
- מודל מכניסטי – מסביר כיצד מערכת פועלת באמצעות התנהגות החלקים שלה
- מודל נורמטיבי – מסביר כיצד מערכת פועלת באמצעות השוואה לפתרונות אופטימליים של הבעיה שהמערכת עשויה לפתור

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



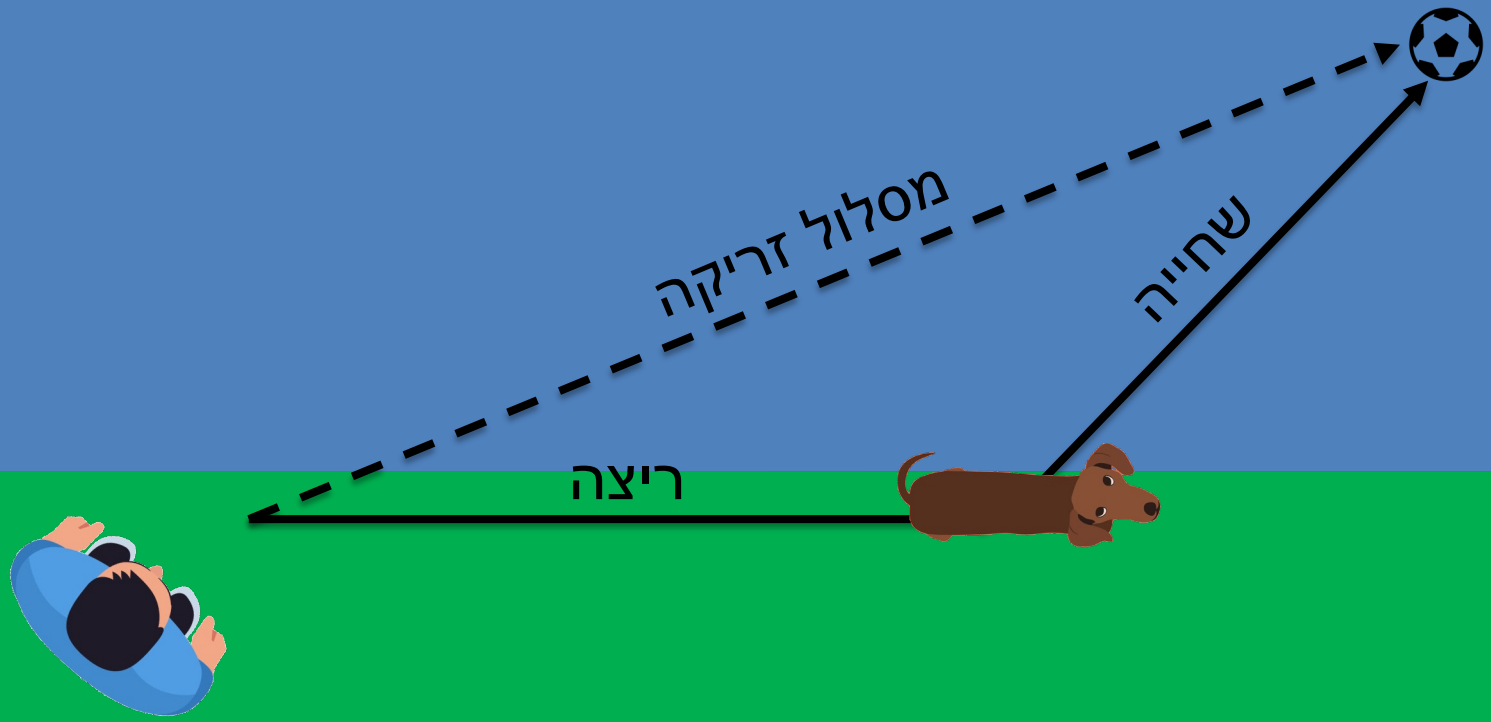
Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



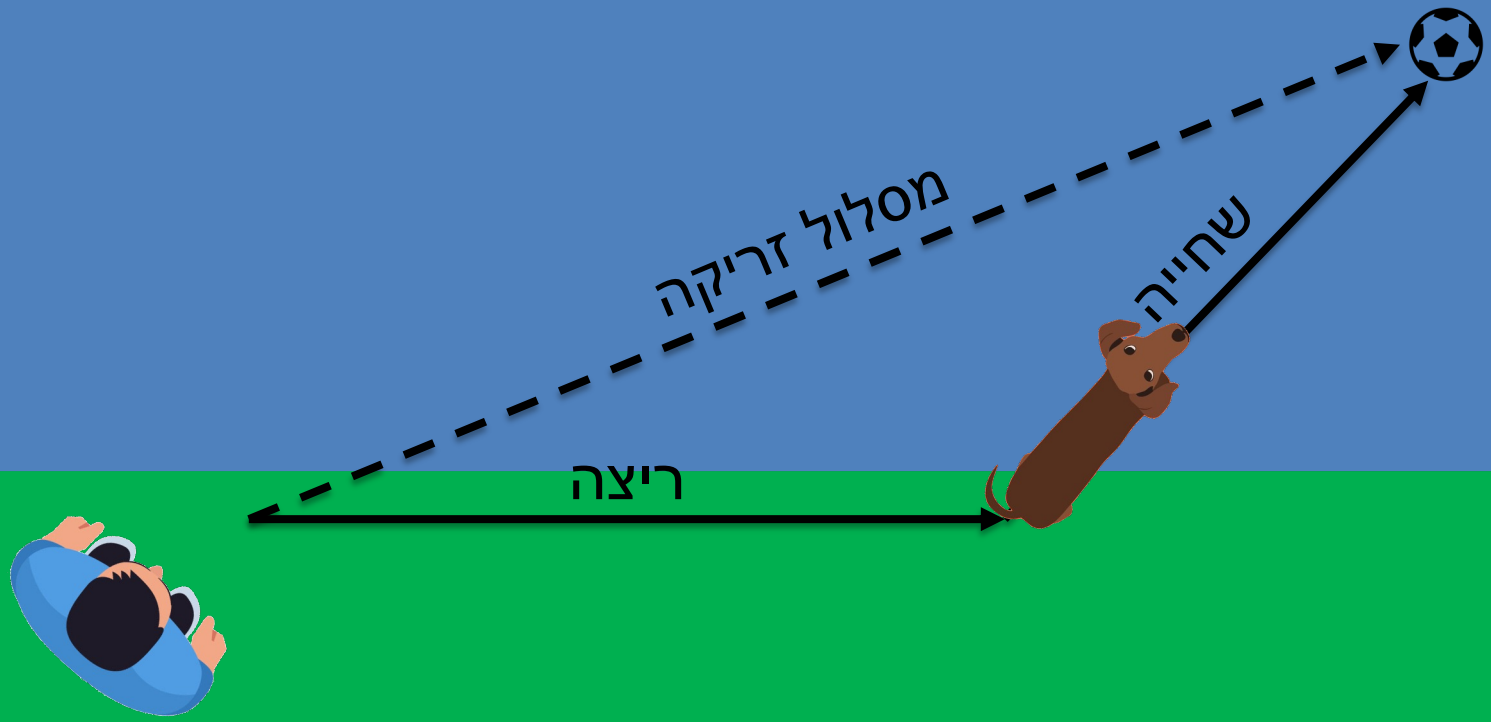
Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



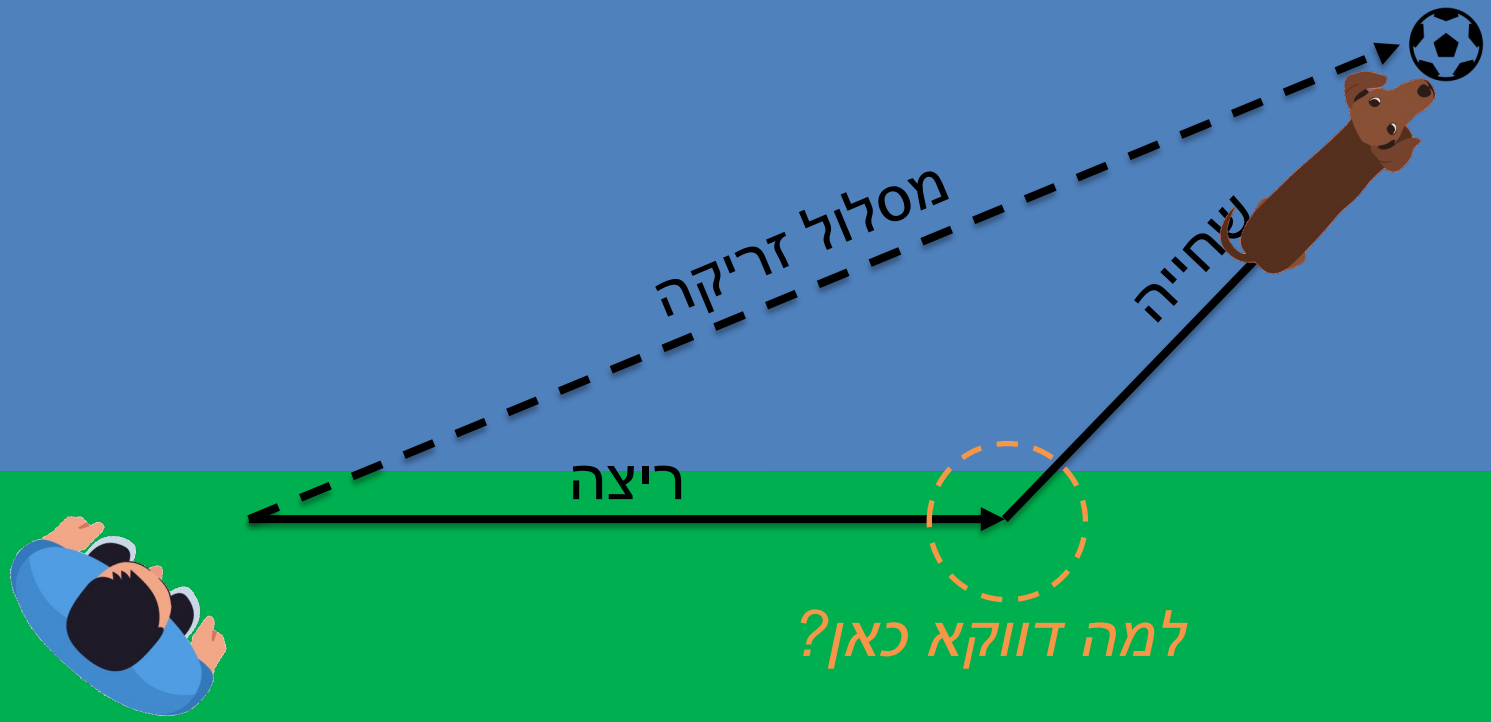
Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

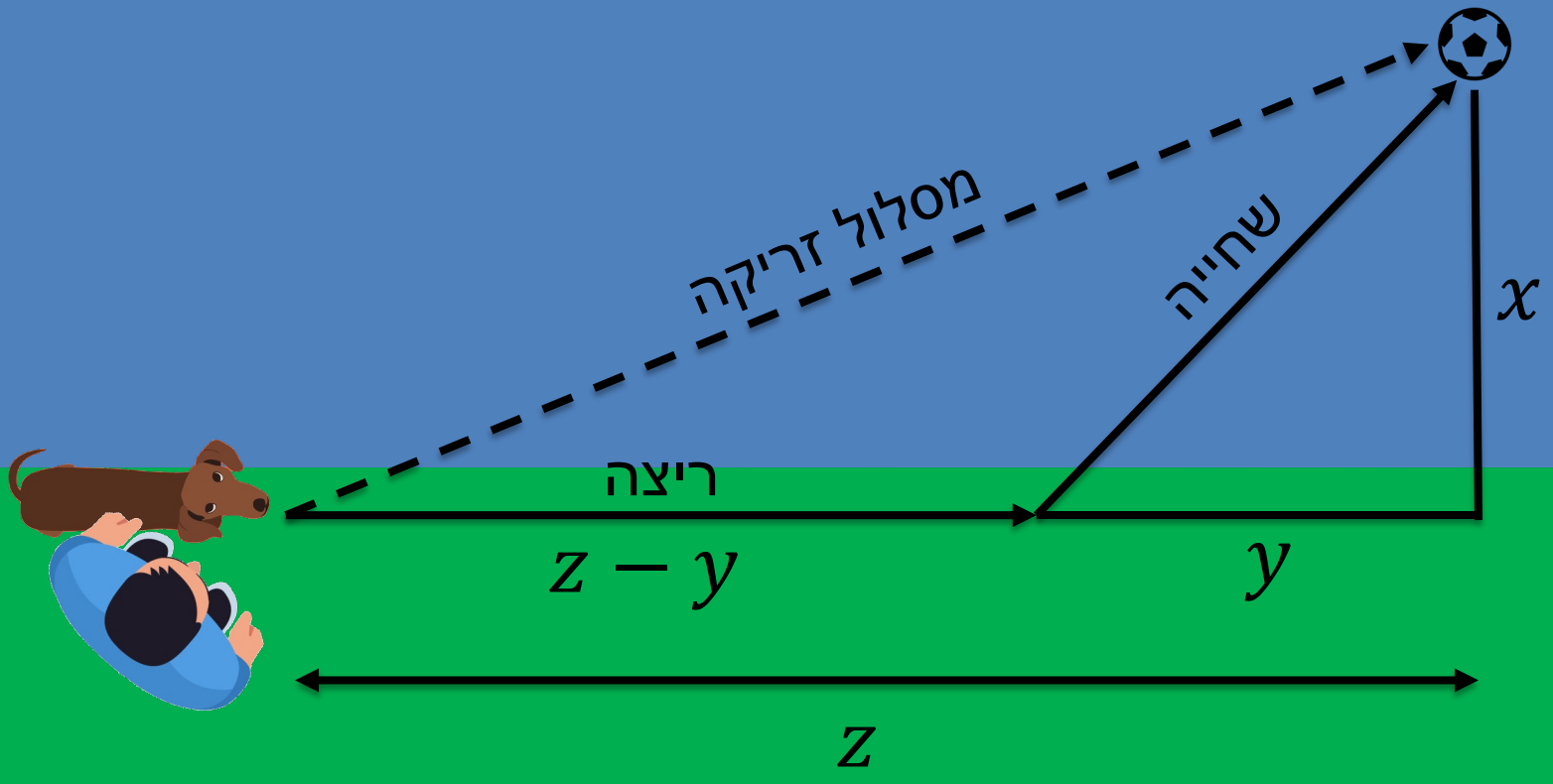
מה אלביס מנסה להשיג?

	השערה	ניבוי
1	אלוויס מעוניין למזער את הדרך שעליו לעבור	
2		
3		
4		
5		

מה אלביס מנסה להשיג?

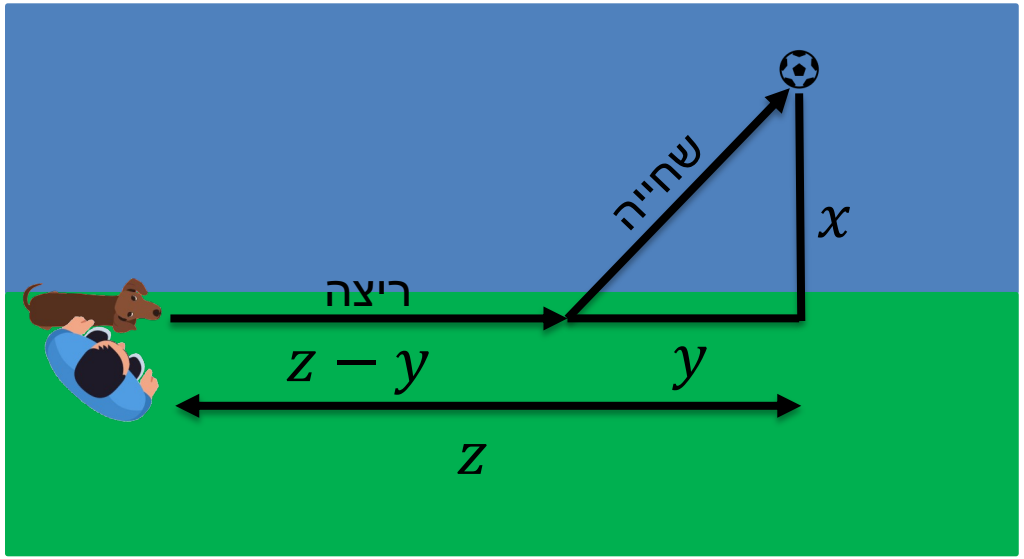
	השערה	ניבוי
1	אלוויס מעוניין למזער את הדרך שעליו לעבור	אלוויס צפוי לקפוץ מייד למים ולשחות בקו ישר למטרה
2	אלוויס מעוניין להימנע ככל הניתן מריצה על החול	אלוויס צפוי לקפוץ מייד למים. אין תחזית לגבי הדרך למטרה בתוך המים.
3	אלוויס מנסה להימנע ככל הניתן משחייה.	אלוויס צפוי לרוץ לאורך החוף ולקפוץ למים בנקודה הקרובה ביותר למטרה.
4	אלוויס מנסה למזער את האנרגיה שתידרש כדי להגיע למטרה.	לא ברור מה התחזית ההתנהגותית
5	אלוויס מנסה למזער את זמן ההגעה לכדור	נפתח מיד...

אלביס והכדור – דוגמה למידול נורמטיבי



Pennings (2003)
שנטל ולוינשטיין 2023

חישוב המסלול האופטימלי



הזמן שנדרש להגעה לכדור כפונקציה של y

$$T(y)=\underbrace{\frac{z-y}{r}}_{\text{מהירות ריצה}}+\underbrace{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{s}}_{\text{מהירות שחייה}}$$

הנחות:

$$x,y,z>0$$
$$z>y$$
$$r>s$$

מהו ה-y שממזער את $T(y)$? נגזור את הפונקציה לפי y ונחפש נקודות קיצון ע"י השוואת הנגזרת לאפס.

$$T'(y)=-\frac{1}{r}+\frac{y}{s\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

$$y^*=\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{r}{s}\right)^2-1}}\,x$$

חישוב המסלול האופטימלי

הזמן שנדרש להגעה לכדור כפונקציה של y

$$T(y)=\frac{z-y}{\underbrace{r}_{\text{מהירות ריצה}}}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\underbrace{s}_{\text{מהירות שחייה}}}$$

הנחות:

$$x,y,z>0$$
$$z>y$$
$$r>s$$

$$-\frac{1}{r}+\frac{y}{s\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

$$y=\frac{s}{r}\sqrt{x^2+y^2}$$

$$y=k\sqrt{x^2+y^2}$$

$$y^2=k^2(x^2+y^2)$$

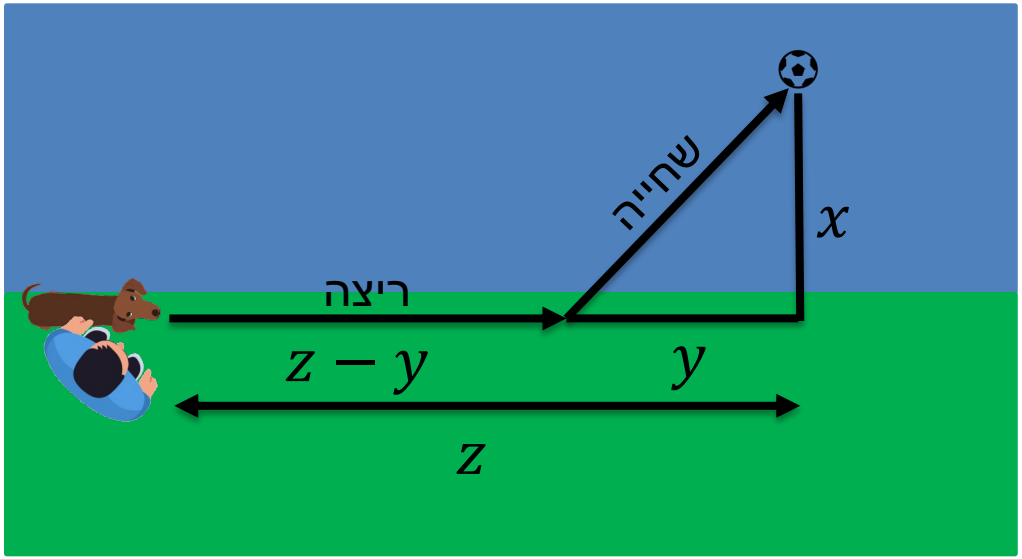
$$y^2(1-k^2)=k^2x^2$$

$$y^2=\frac{k^2}{1-k^2}x^2 \longrightarrow y^2=\frac{k^2\left(\frac{1}{k^2}\right)}{1\left(\frac{1}{k^2}\right)-k^2\left(\frac{1}{k^2}\right)}x^2$$

$$y^2=\frac{1}{\frac{1}{k^2}-1}x^2 \longrightarrow y=\pm\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{k^2}-1}}\,x \longrightarrow$$

$$\boxed{y^*=\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{r}{s}\right)^2-1}}\,x}$$

חישוב המסלול האופטימלי



הזמן שנדרש להגעה לכדור כפונקציה של y

$$T(y)=\underbrace{\frac{z-y}{r}}_{\text{מהירות ריצה}}+\underbrace{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{s}}_{\text{מהירות שחייה}}$$

הנחות:

$$x,y,z>0$$
$$z>y$$
$$r>s$$

מהו ה-y שממזער את $T(y)$? נגזור את הפונקציה לפי y ונחפש נקודות קיצון ע"י השוואת הנגזרת לאפס.

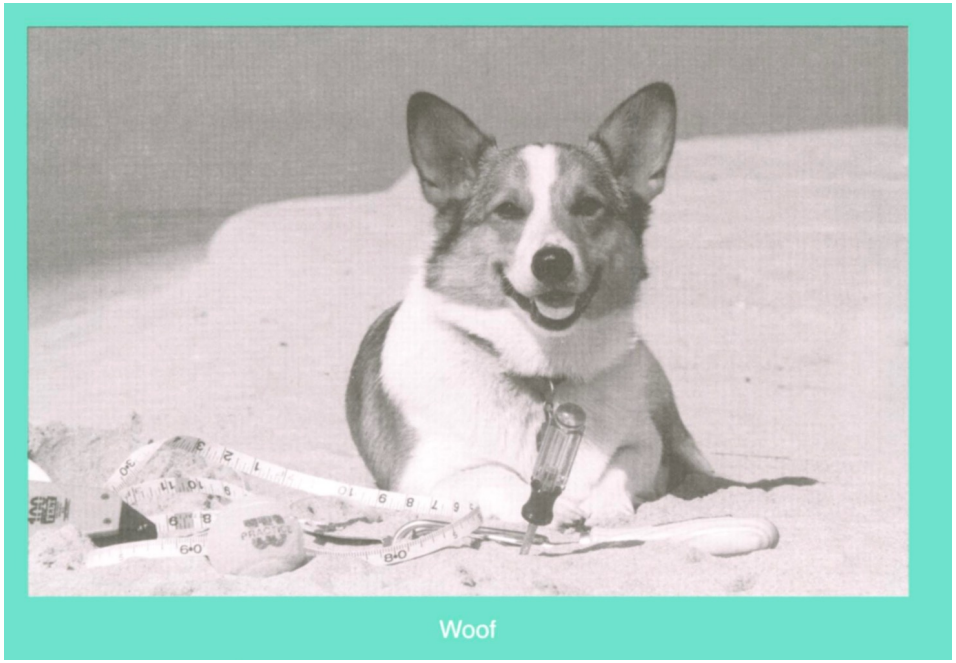
$$T'(y)=-\frac{1}{r}+\frac{y}{s\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

$$y^*=\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{r}{s}\right)^2-1}}\,x$$

מדידת הפרמטרים הרלוונטיים (מהירות)

Table 1. Running and swimming times

Running times (in seconds) for 20 meters	Swimming times (in seconds) for 10 meters
3.20	12.13
3.16	11.15
3.15	11.07
3.13	10.75
3.10	12.22



$$r = 6.4\frac{m}{s} \qquad s = 0.918\frac{m}{s}$$

$$y^* = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{r}{s}\right)^2 - 1}} \cdot x \qquad y^* = 0.144 \cdot x$$

Pennings (2003)

איסוף נתונים אמפיריים

Table 2. Throw and fetch trials

x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
10.5	2.0	17.0	2.1	4.7	0.9	10.9	2.2	15.3	2.3
7.2	1.0	15.6	3.9	11.6	2.2	11.2	1.3	11.8	2.2
10.3	1.8	6.6	1.0	11.5	1.8	15.0	3.8	7.5	1.4
11.7	1.5	14.0	2.6	9.2	1.7	14.5	1.9	11.5	2.1
12.2	2.3	13.4	1.5	13.5	1.8	6.0	0.9	12.7	2.3
19.2	4.2	6.5	1.0	14.2	1.9	14.5	2.0	6.6	0.8
11.4	1.3	11.8	2.4	14.2	2.5	12.5	1.5	15.3	3.3

The scatter plot of these results is given in Figure 2.

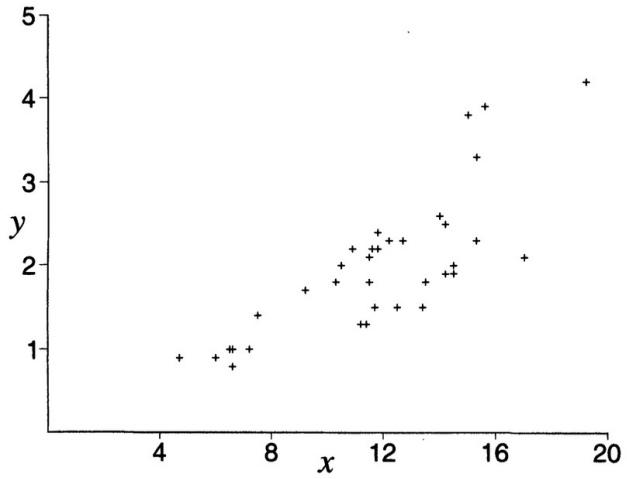
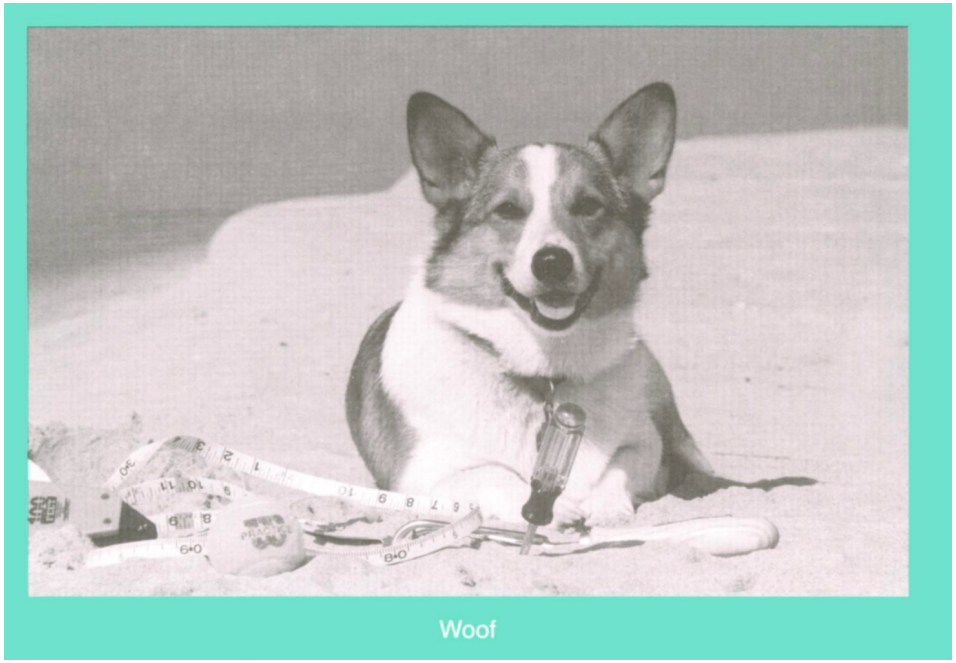
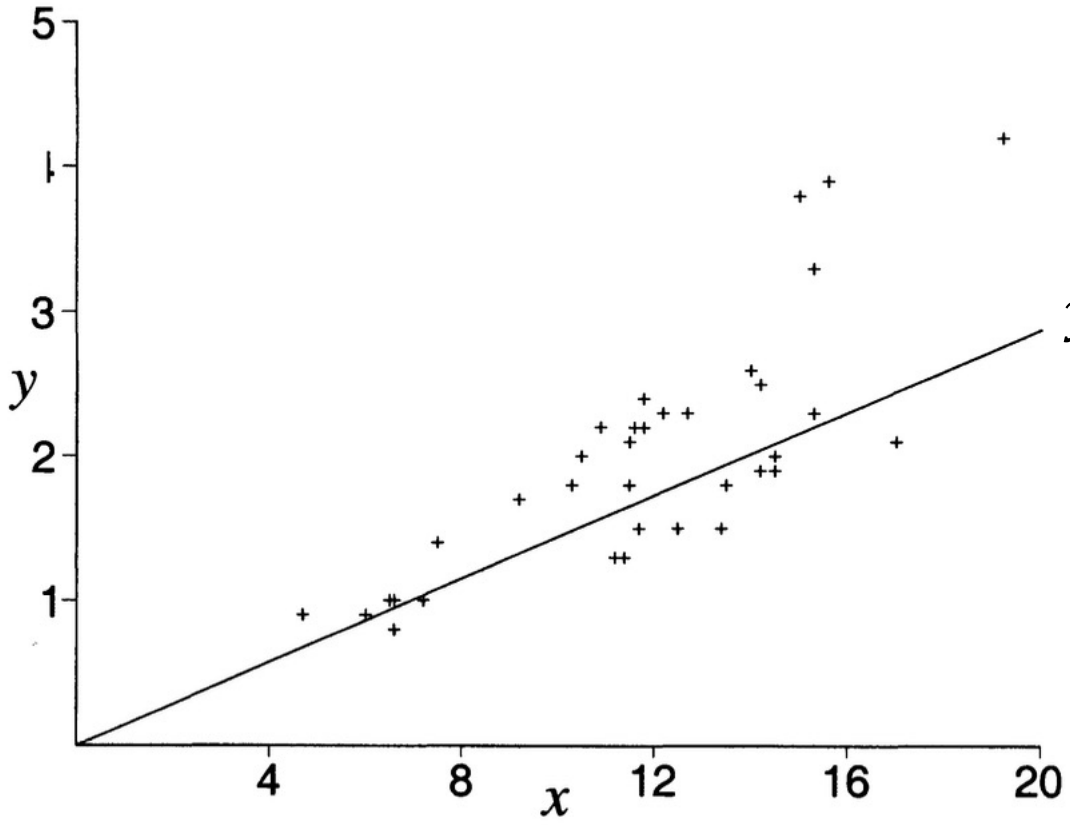


Figure 2. Scatter plot of Elvis's choices



Pennings (2003)

בחינת המודל מול הנתונים האמפיריים



$$y^* = 0.144 \cdot x$$

Figure 3. Scatter plot with optimal line

Pennings (2003)

מה למדנו על ההתנהגות של אלוויס?

	השערה	ניבוי	תואם לנתונים?
1	אלוויס מעוניין למזער את הדרך שעליו לעבור	אלוויס צפוי לקפוץ מייד למים ולשחות בקו ישר למטרה	✗
2	אלוויס מעוניין להימנע ככל הניתן מריצה על החול	אלוויס צפוי לקפוץ מייד למים. אין תחזית לגבי הדרך למטרה בתוך המים.	✗
3	אלוויס מנסה להימנע ככל הניתן משחייה.	אלוויס צפוי לרוץ לאורך החוף ולקפוץ למים בנקודה הקרובה ביותר למטרה.	✗
4	אלוויס מנסה למזער את האנרגיה שתידרש כדי להגיע למטרה.	לא ברור מה התחזית ההתנהגותית	?
5	אלוויס מנסה למזער את זמן ההגעה לכדור	$y^* = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{r}{s}\right)^2 - 1}}x$	✓

מה המודל של אלביס מסביר?

- התאמה לפתרון האופטימלי תומכת בהשערה על הבעיה שאלביס מנסה לפתור.
- אופן החישוב בו השתמשנו לא בהכרח מתאר את האופן שבו החיה מחשבת מידע, גם אם התוצאה זהה
- איך מערכת עצבית יכולה לבצע חישובים שמובילים לקבלת החלטות?

מודלים חישוביים מכניסטיים לעומת נורמטיביים

- מודל מכניסטי – מסביר כיצד מערכת פועלת באמצעות התנהגות החלקים שלה
- מודל נורמטיבי – מסביר כיצד מערכת פועלת באמצעות השוואה לפתרונות אופטימליים של הבעיה שהמערכת עשויה לפתור

רמות תיאור במודלים מכניסטיים של רשתות נוירונים

- הצעד הראשון בבניית מודל הוא בחירת רמת התיאור של הנוירון והסינפסות ברשת.
- בחירה זו תלויה בסוג התופעות שנרצה לתאר במודל.
- נראה כעת דוגמאות לרמות של תיאור.

Figure 2.4 Parts of a Neuron

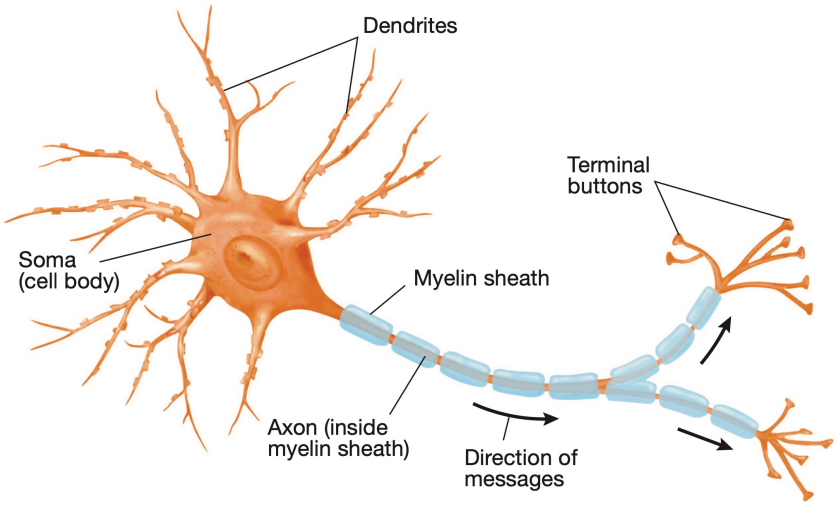
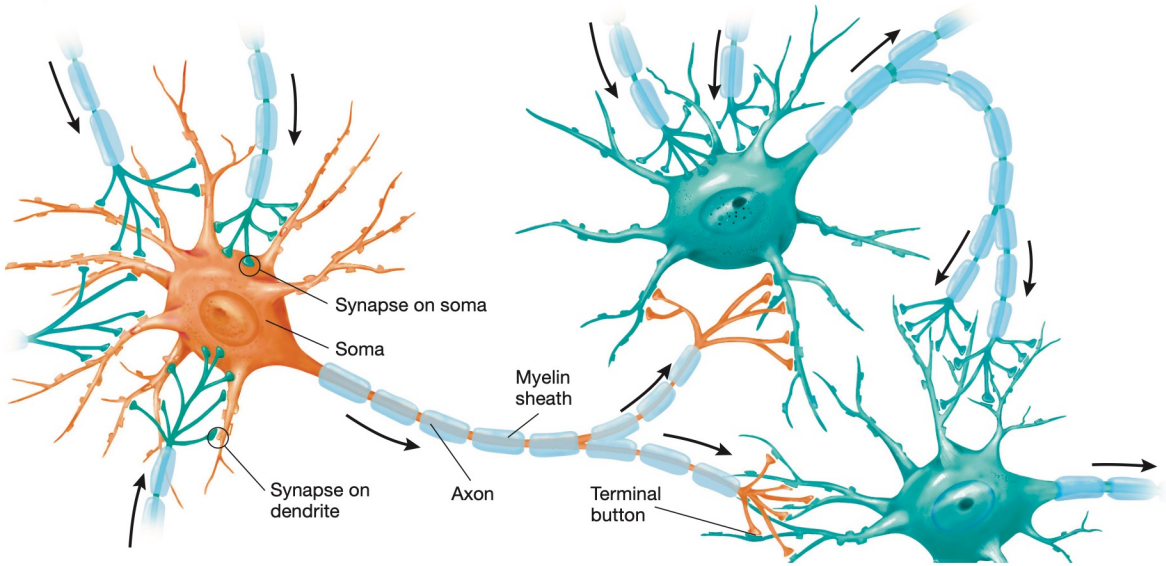


Figure 2.7 Overview of Structure and Synaptic Connections Between Neurons

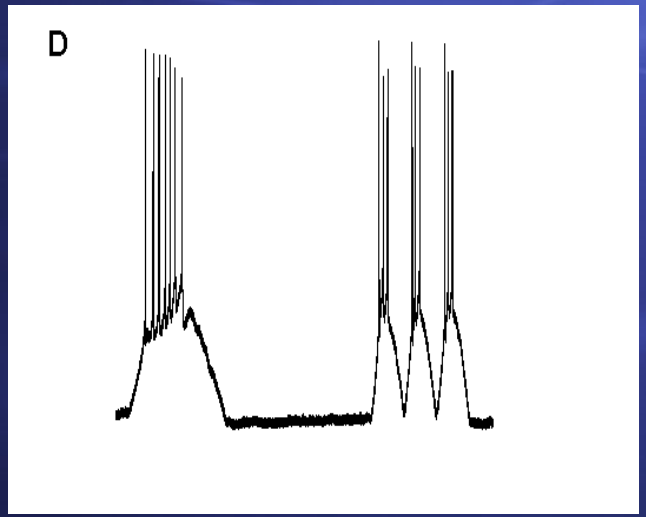
The arrows represent the direction information is traveling.

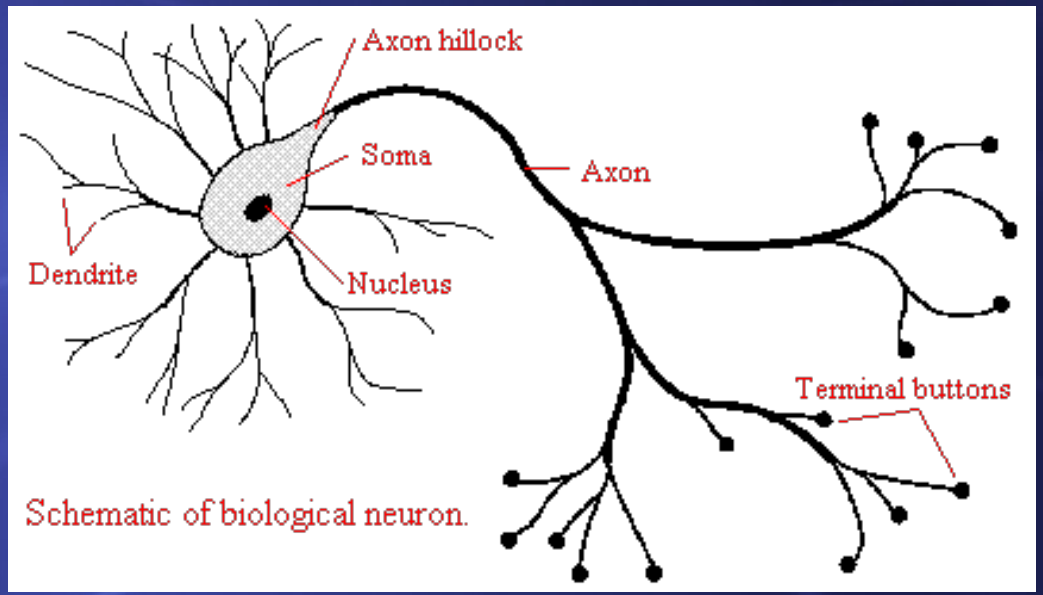


מודלים מבוססי מוליכות

$$C\frac{dV}{dt} = -I_{ion}\left(V, W_1, \ldots, W_N\right) + I(t)$$

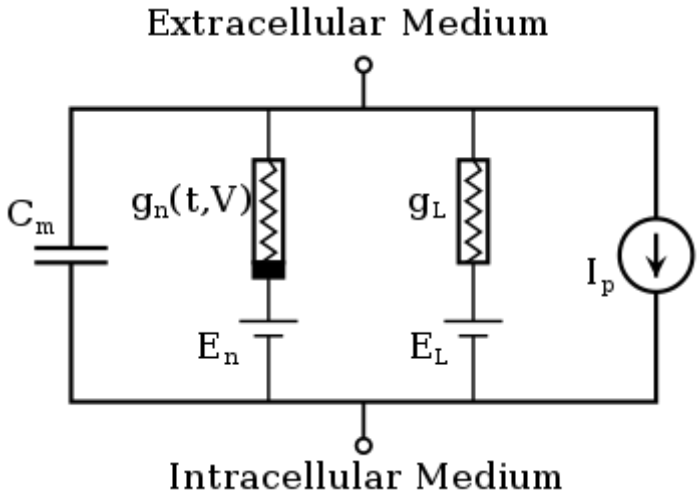
$$\frac{dW_i}{dt} = \phi\frac{\left[W_{i,\infty}(V) - W_i\right]}{\tau_i(V)}$$





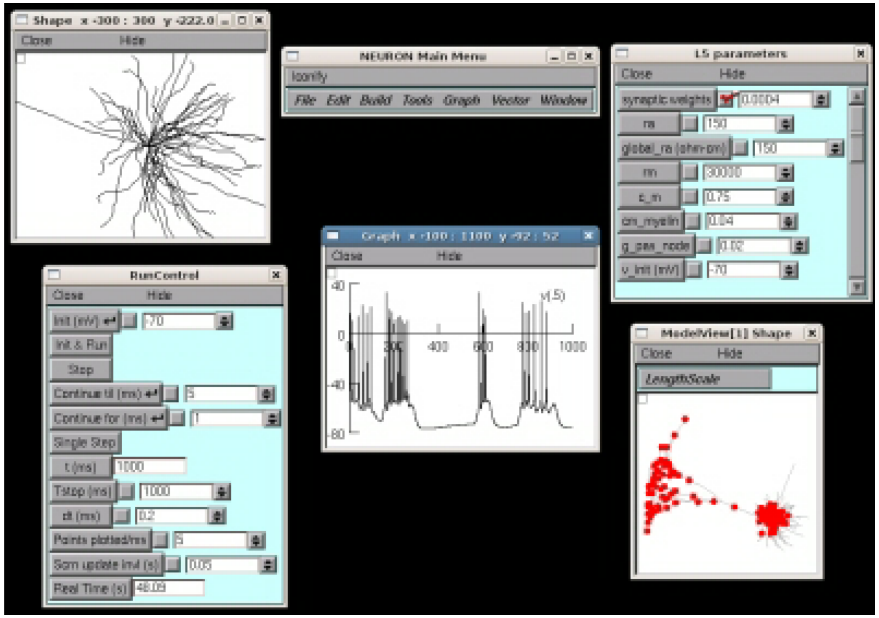
מודלים פיזיקליים של נוירון יחיד

The Hodgkin–Huxley model (1952)



$$I = C_m \frac{\mathrm{d}V_m}{\mathrm{d}t} + g_K(V_m - V_K) + g_{Na}(V_m - V_{Na}) + g_l(V_m - V_l)$$

The NEURON simulator (mid 1990s-now)



אבל מה לגבי התפקוד של תאי עצב מרובים? יש לנו בערך 100 מיליארד (10^{11}) מהם...

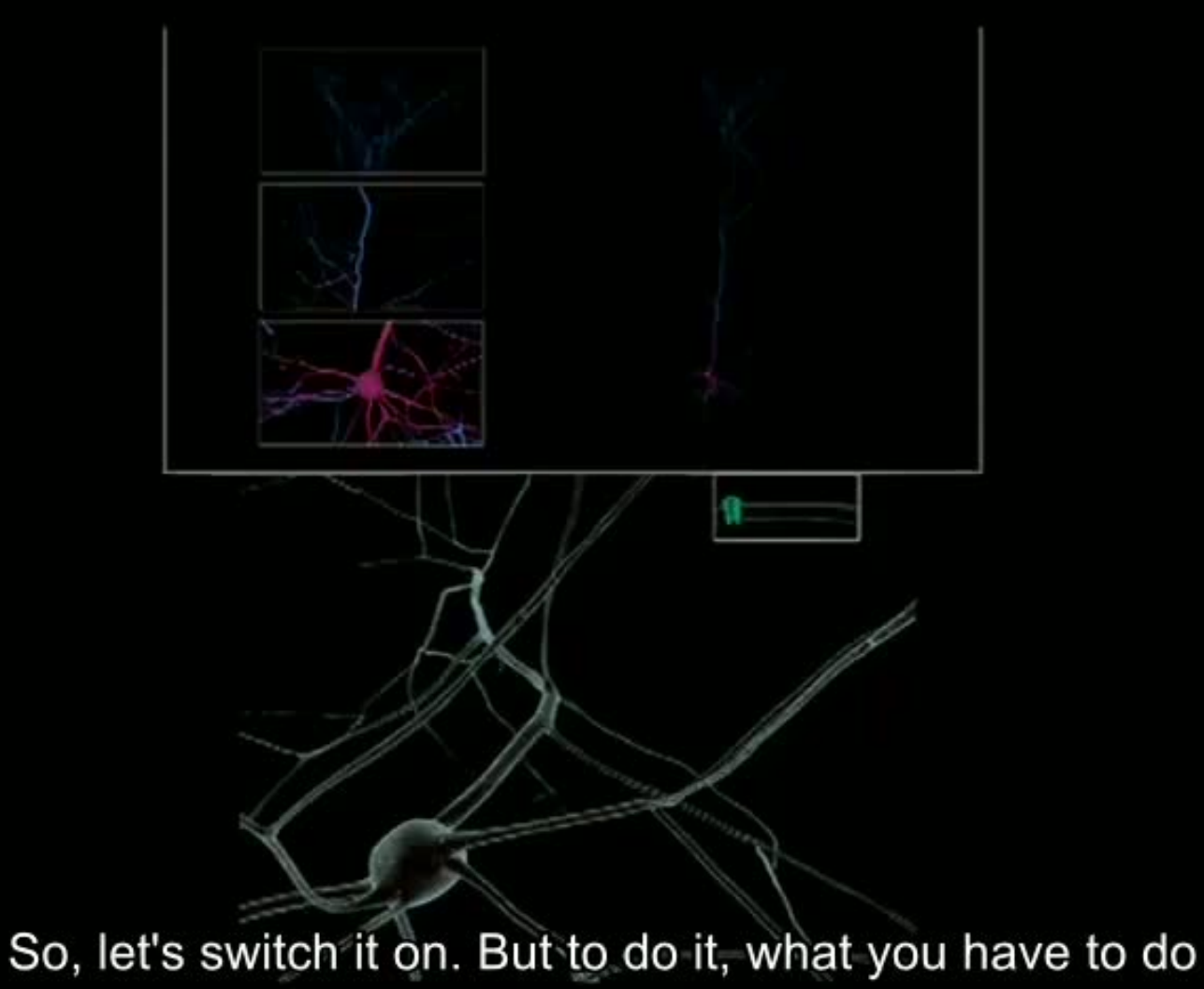
גישה 1: סימולציות ביופיזיקליות בקנה מידה גדול.

כוללים בהדמיה כל פרט אנטומי ופיזיולוגי שאנחנו מכירים.

דוגמה בולטת: פרויקט המוח הכחול

מטרה ראשונה (הושלמה ב-2008): לדמות עמודה ניאו-קורטיקלית של עכבר (בערך 10,000 נוירונים).

המטרה הנוכחית: לדמות ולנתח עותק דיגיטלי של כל מוח העכבר.
(בערך 10^8 נוירונים)



A brain in a supercomputer | Henry Markram, TED 2009



A brain in a supercomputer | Henry Markram, TED 2009

המפה היא לא הטריטוריה

”מפה איננה הטריטוריה שאותה היא מייצגת, אולם, אם המפה נכונה, יש לה מבנה דומה לטריטוריה, דבר המסביר את שימושיותה.“

אלפרד קורזיבסקי, ”מדע ושפיות“, 1933 (תרגום אריך רדלר)



cargo cult



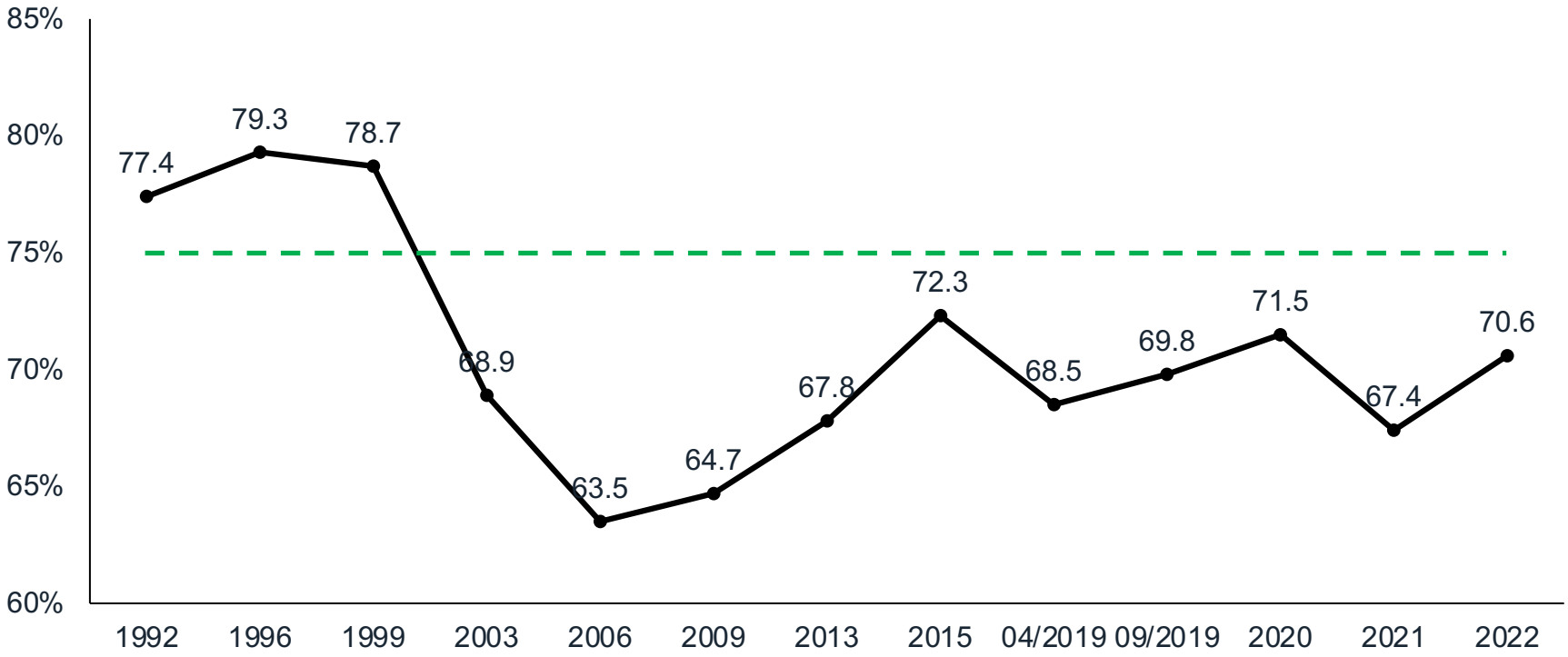
מודל שמסוגל לבצע את המטלה

ניסוי כלים

- הכנסו ל-Wooclap ובחרו את תוכנית הלימודים שלכם.

שיעורי ההצבעה בבחירות לכנסת

אחוז מבעלי זכות הבחירה | 1992–2022



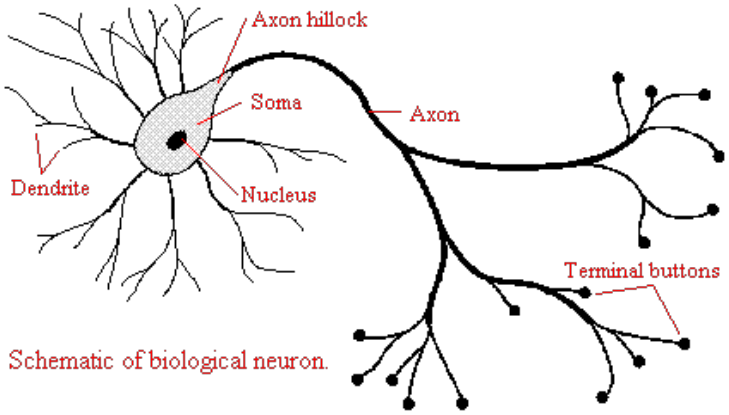
האם אחוז ההצבעה בבחירות 2026 יהיה לפחות 75%?

מה ההסתברות לכך? הזינו מספר בין 0 ל־1.

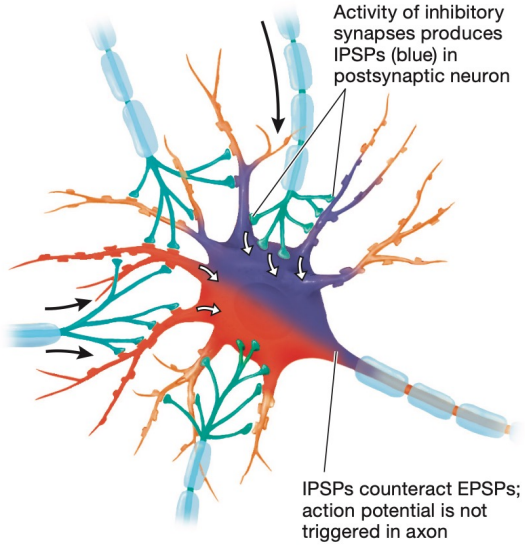
למשל: 0.2, 0.5 או 0.8

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדדי קיימות 2022, לוח 14

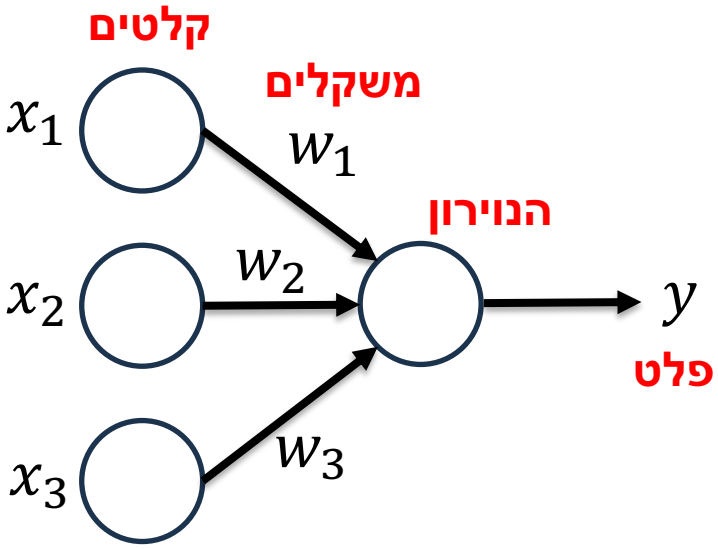
גישה 2: מודל מפושט של נוירון



נוירון ביולוגי:



נוירון מפושט:



"פרה-אקטיבציה":

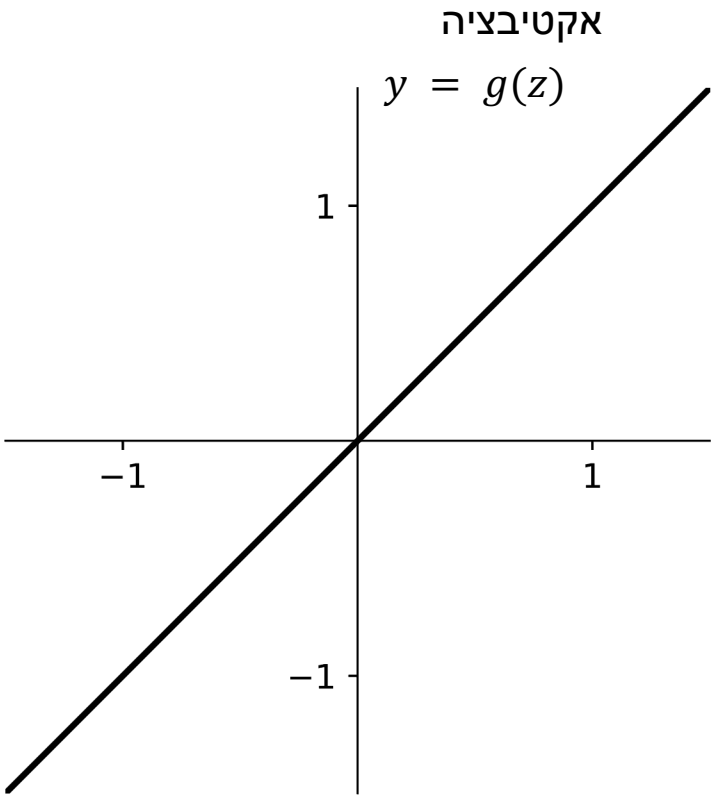
$$z = x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + b$$

פלט ("אקטיבציה"):

$$y = g(z)$$

פונקציית הזהות

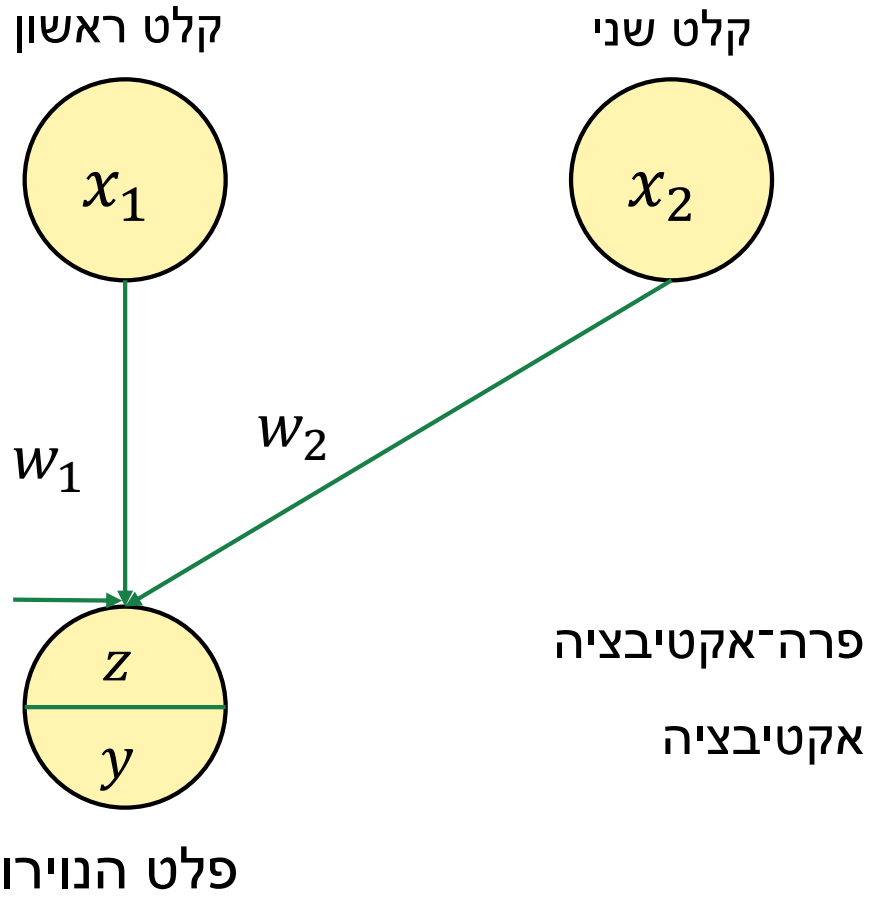
$$y = g(z) = z$$



נוירון לינארי (פונקציית אקטיבציה=זהות)

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

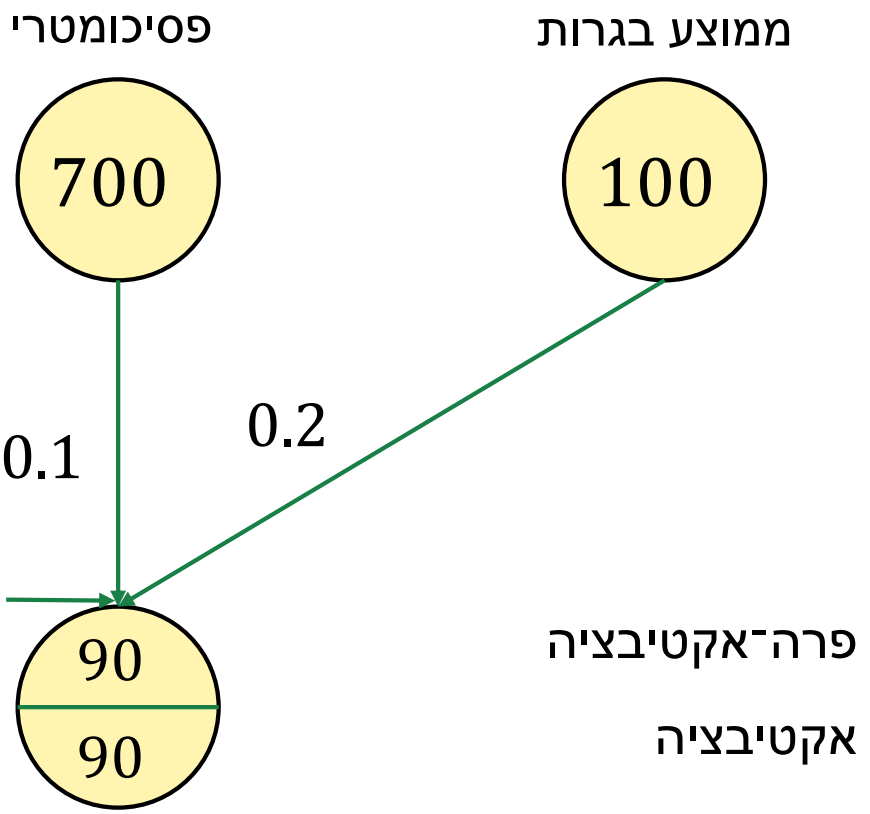
$$y = g(z) = z$$



נוירון לינארי (פונקציית אקטיבציה=זהות)

$$z = 0.1 \times 700 + 0.2 \times 100$$

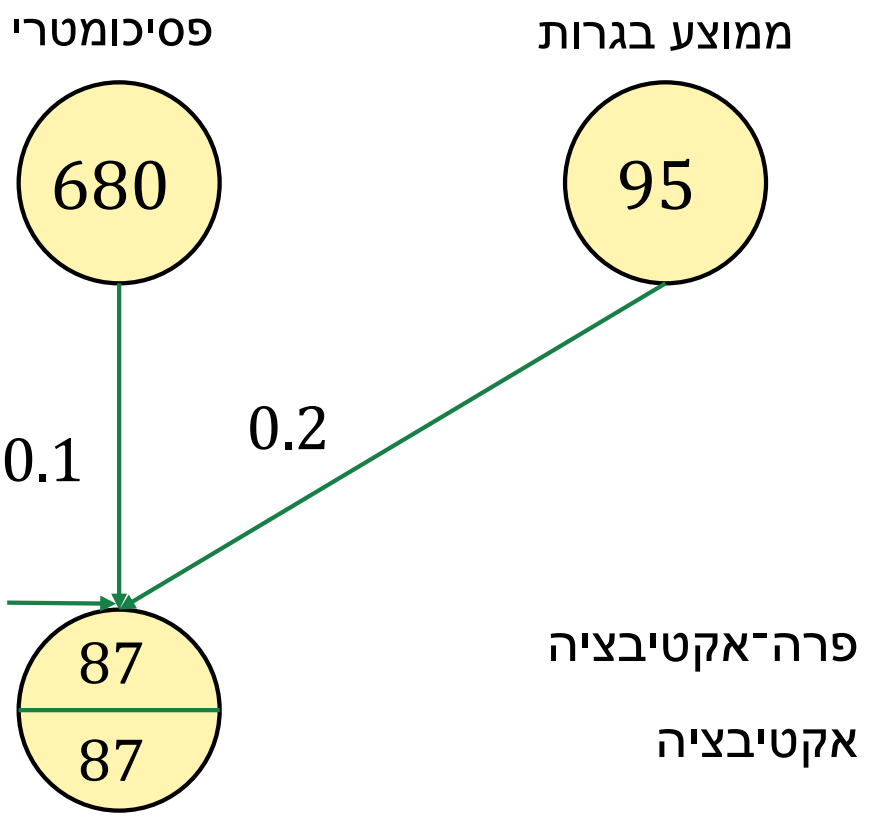
$$y = g(z) = z$$



נוירון לינארי (פונקציית אקטיבציה=זהות)

$$z = 0.1 \times 680 + 0.2 \times 95$$

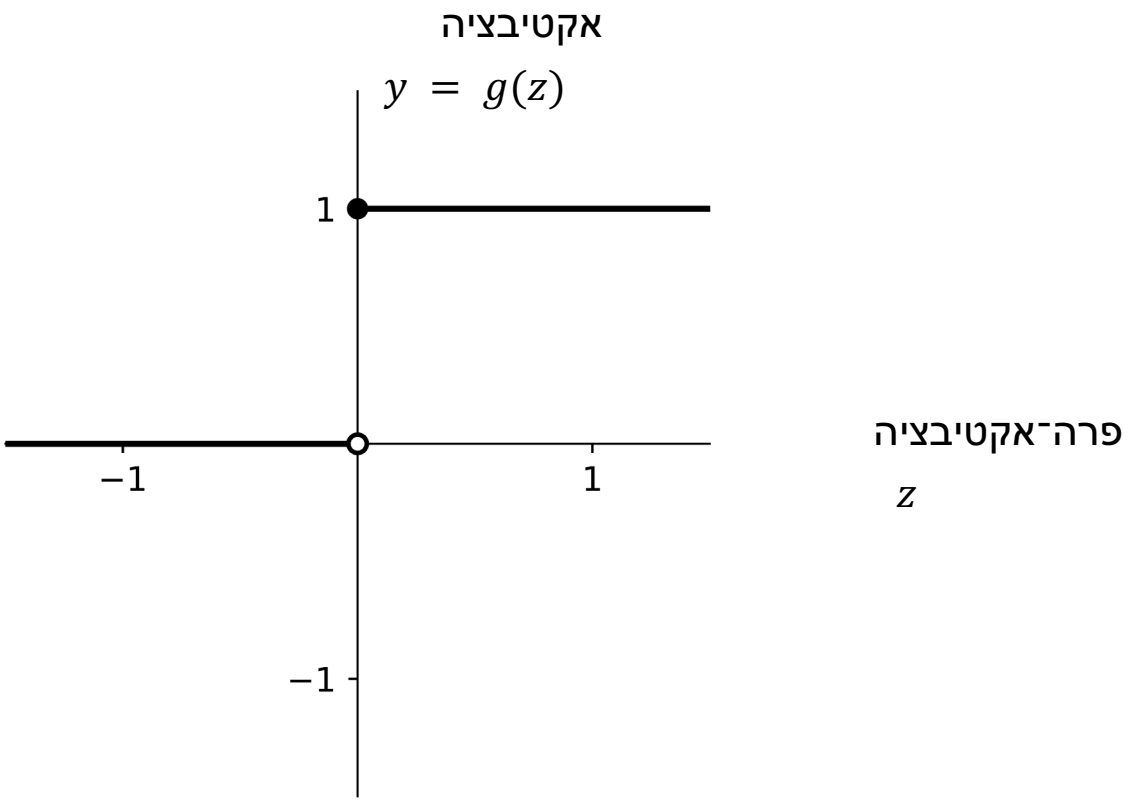
$$y = g(z) = z$$



הקלטים משתנים. המשקלים וההטיה קבועים

פונקציית מדרגה (Heaviside)

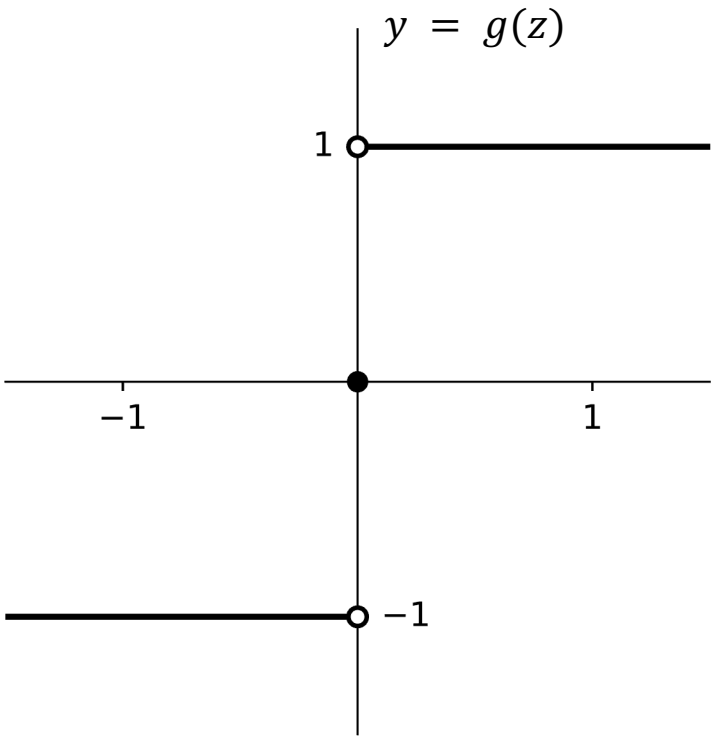
$$y = g(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1, & z \geq 0 \end{cases}$$



פונקציית הסימן (Sign)

$$y = g(z) = \begin{cases} -1, & z < 0 \\ 0, & z = 0 \\ 1, & z > 0 \end{cases}$$

אקטיבציה

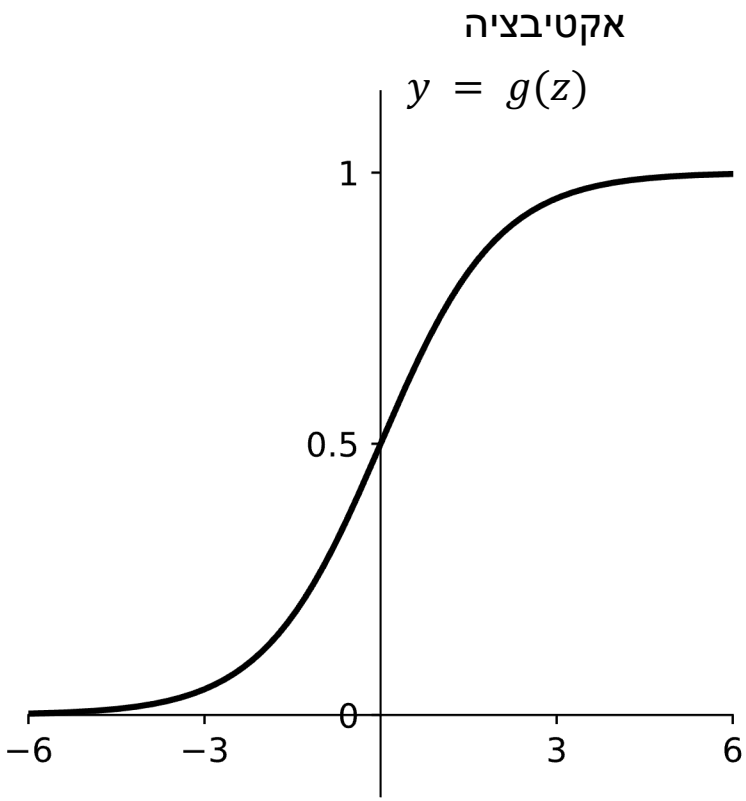


פרה־אקטיבציה

z

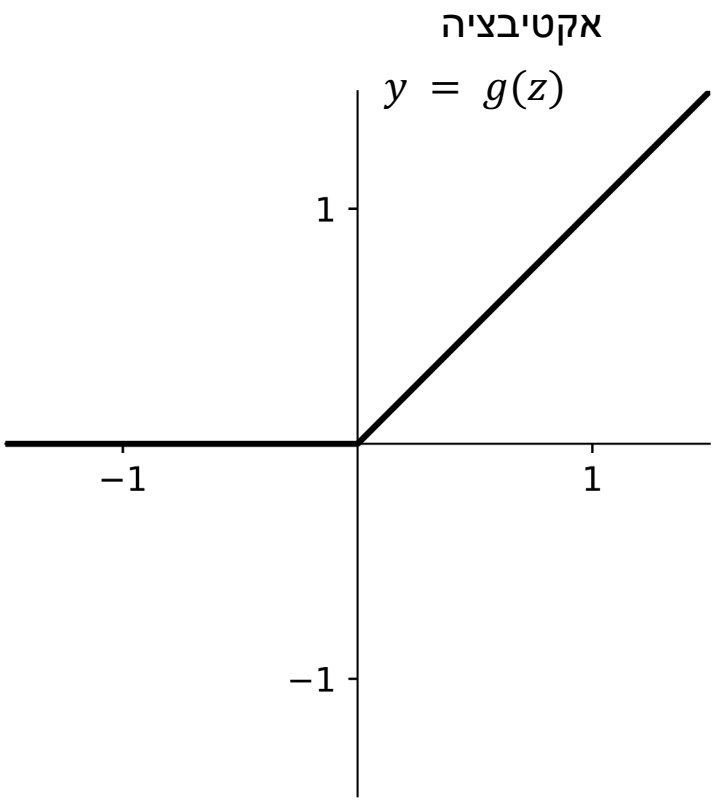
סיגמואיד (sigmoid)

$$y = g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



ReLU (Rectified Linear Unit)

$$y = g(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z, & z \geq 0 \end{cases}$$



נוירון מלאכותי עם קלט אחד

מה ישתנה כשנזיז את הקלט?

פתיחת ההדגמה

נוירון מלאכותי עם שני קלטים

מה משתנה כשמוסיפים קלט שני?

פתיחת ההדגמה

מה מייצג הפלט במודל המפושט?

- במודלים המפושטים לא ברור מיד מה המשמעות הביופיזיקלית של המשתנה שמייצג את פעילות הנוירון.
- במקרים רבים אפשר להתייחס אליו כאל קצב הירי של הנוירון.
- במקרה של נוירונים בינאריים מקובל להתייחס למצב אחד כמנוחה ולאחר כתדר ירי מקסימלי.

מק׳קולוק ופיטס, 1943

A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY

WARREN S. MCCULLOCH AND WALTER PITTS

FROM THE UNIVERSITY OF ILLINOIS, COLLEGE OF MEDICINE,
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY AT THE ILLINOIS NEUROPSYCHIATRIC INSTITUTE,
AND THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Because of the "all-or-none" character of nervous activity, neural events and the relations among them can be treated by means of propositional logic. It is found that the behavior of every net can be described in these terms, with the addition of more complicated logical means for nets containing circles; and that for any logical expression satisfying certain conditions, one can find a net behaving in the fashion it describes. It is shown that many particular choices among possible neurophysiological assumptions are equivalent, in the sense that for every net behaving under one assumption, there exists another net which behaves under the other and gives the same results, although perhaps not in the same time. Various applications of the calculus are discussed.

מה הראו מק׳קולוק ופיטס?

כל ביטוי לוגי (בתחשיב הפסוקים) ניתן למימוש
באמצעות רשת של נוירונים מלאכותיים מפושטים.

ראיון עם וורן מק׳קולוק ב-1962



משתנים בוליאניים

משתנה בוליאני (Boolean) – משתנה שיכול לקבל אחד משני ערכים: אמת (1) או שקר (0).

- שני יישומים עיקריים:
  - לוגיקה
  - שערים לוגיים בתכנון מעגלים אלקטרוניים

שערים לוגיים – פעולות בסיסיות על משתנים בוליאניים

טבלת אמת:

שער NOT

Input	Output
A	NOT A
0	1
1	0

שער AND

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

שער OR

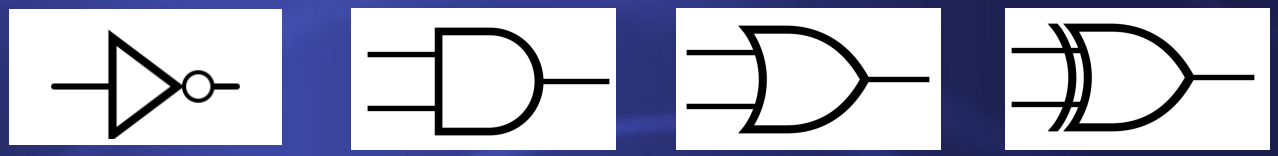
Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

שער XOR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

סימול בלוגיקה: $\neg A$ | $A \wedge B$ | $A \vee B$ | $A \oplus B$

סימול באלקטרוניקה:



המהלך ההיסטורי





- 1854 ג׳ורג׳ בול (Boole) מנסח את האלגברה הבוליאנית כתיאוריה מתמטית מופשטת
- 1937 קלוד שאנון, בעבודת המאסטר שלו, מדגים איך מעגלים אלקטרוניים יכולים ליישם אלגברה בוליאנית
- 1939-1950 המחשבים האלקטרוניים הראשונים, השערים הלוגיים ממומשים באמצעות שפופרות ריק.
- 1947 המצאת הטרנזיסטור. טרנזיסטורים מאפשרים ליישם שערים לוגיים ביעילות.
- שנות ה-50 ועד היום – מחשבים מבוססי טרנזיסטורים.

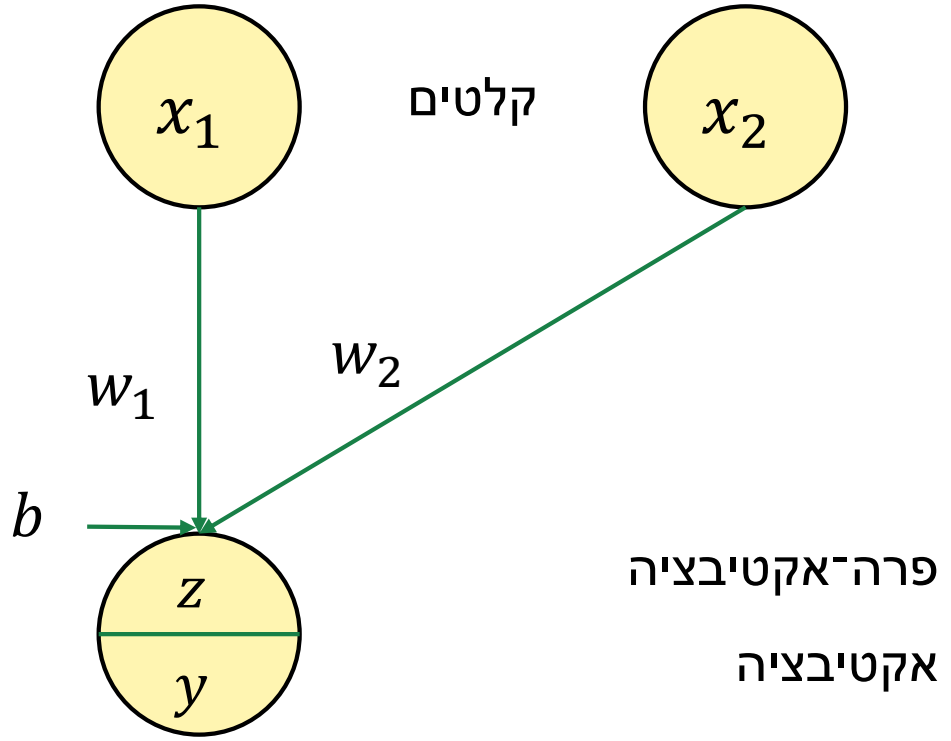
נוירון בינארי (מק׳קולוק ופיטס)

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

פונקצית Heaviside

$$y = H(z)$$

$$\mathrm{H}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1, & z \geq 0 \end{cases}$$



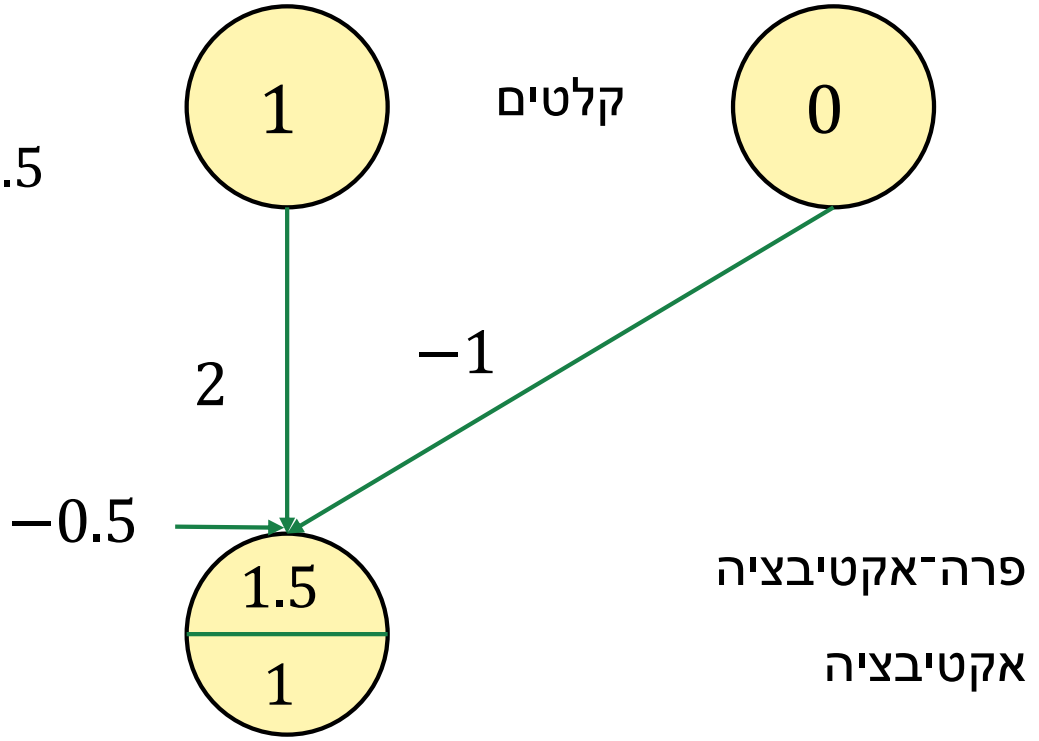
נוירון בינארי (מק׳קולוק ופיטס) – חישוב לדוגמה

$$z = 2 \times 1 - 1 \times 0 - 0.5$$

פונקצית Heaviside

$$y = H(1.5) = 1$$

$$\mathrm{H}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1, & z \geq 0 \end{cases}$$



הטיה וסף

סף (θ) – הסכום המשוקלל המינימלי הדרוש להפעלת הנוירון

הגדלת ההטיה מורידה את הסף — קל יותר להפעיל את הנוירון
הקטנת ההטיה מעלה את הסף — קשה יותר להפעיל את הנוירון

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \geq 0$$
$$w_1 x_1 + w_2 x_2 \geq \theta \qquad \theta = -b$$

נוירונים בינאריים ושערים לוגיים

- נניח נוירון בינארי שמחזיר ערכים של 0 או 1:

$$y = H(\vec{w} \cdot \vec{x} + b) = \begin{cases} 0 & \vec{w} \cdot \vec{x} + b < 0 \\ 1 & \vec{w} \cdot \vec{x} + b \geq 0 \end{cases}$$

פונקציית Heaviside

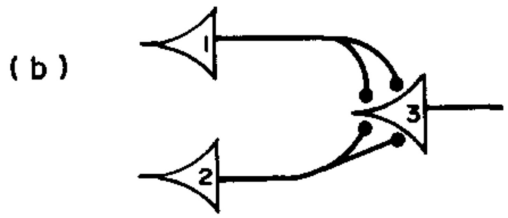
- נדגים איך אפשר לבחור פרמטרים מתאימים כדי לדמות את השערים הלוגיים and ו-or באמצעות נוירונים כאלה.
- מיד אח"כ נראה איך אפשר להרכיב כמה נוירונים כאלה כדי לדמות את שער ה-xor.

מימוש שערים לוגיים באמצעות נוירונים בינאריים

איך נבחר משקלים והטיה לכל שער?

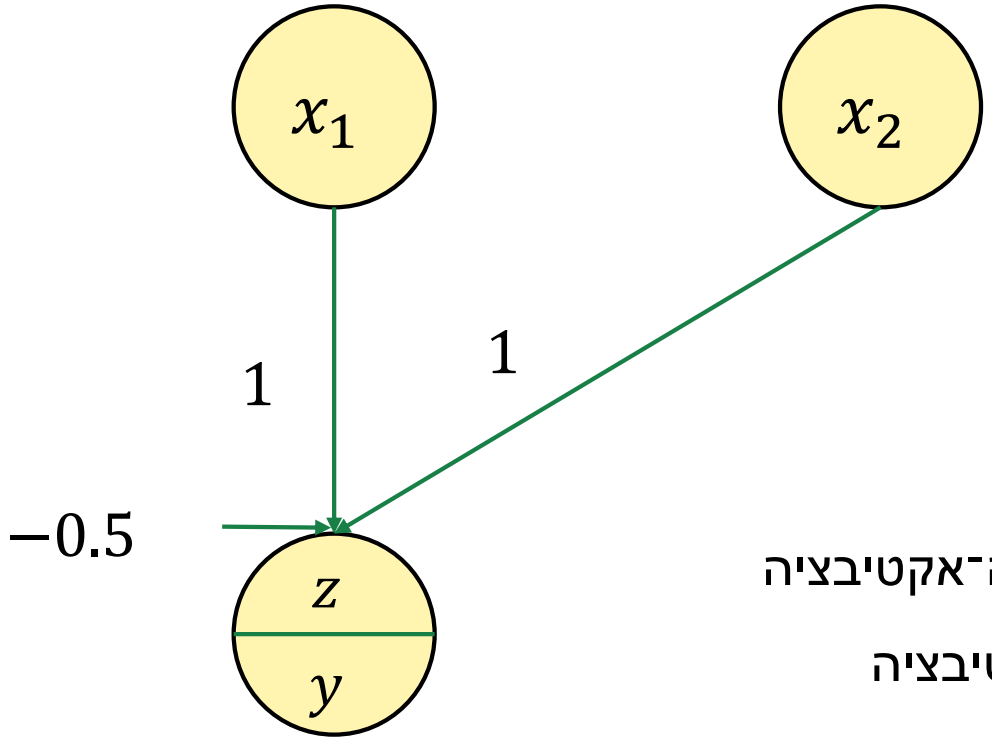
פתיחת ההדגמה

נוירון בינארי שמממש OR



$$y = H(z)$$

$$H(0) = 1$$

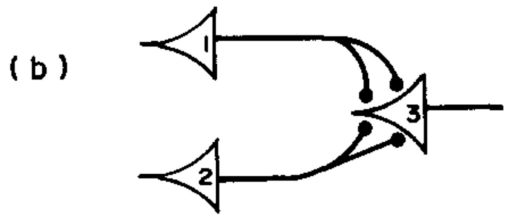


פרה־אקטיבציה

אקטיבציה

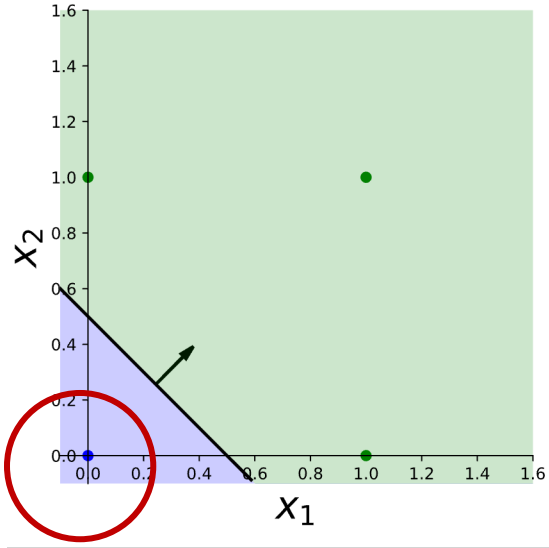
מספיק קלט פעיל אחד

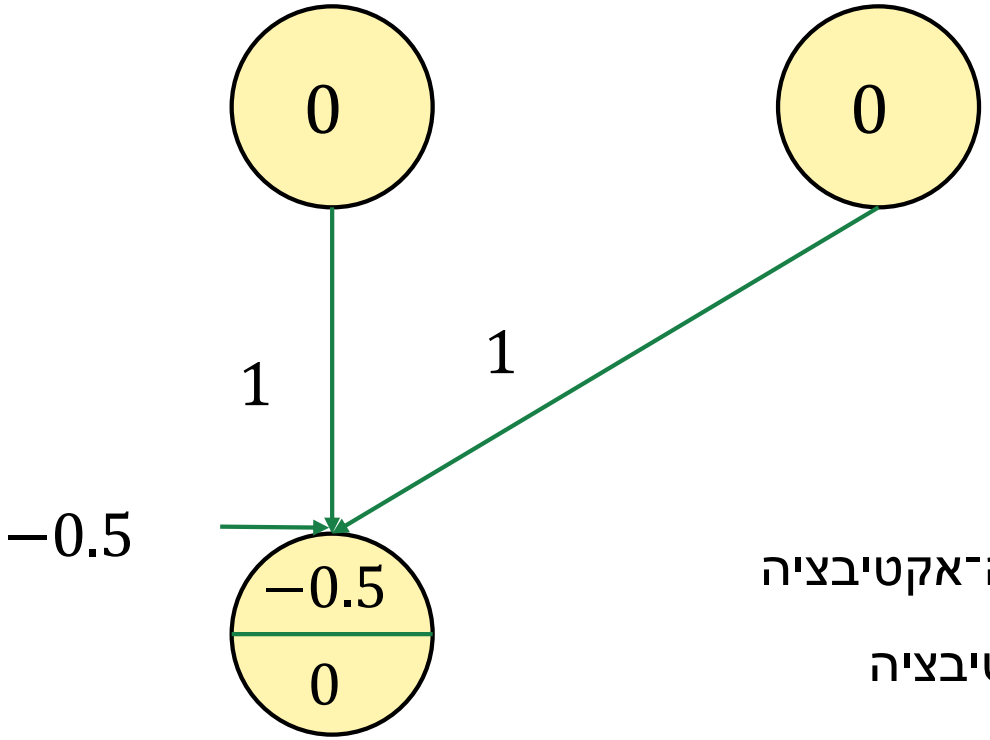
OR: בדיקת החישוב



$$z = 0 + 0 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

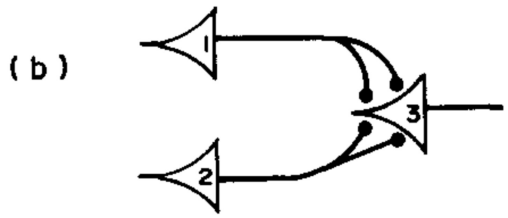




פרה־אקטיבציה

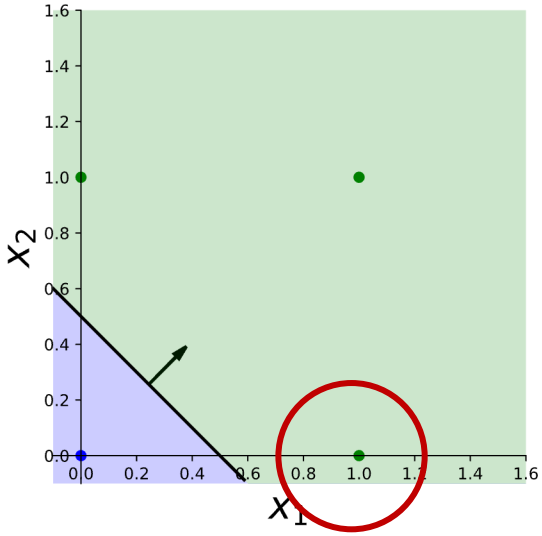
אקטיבציה

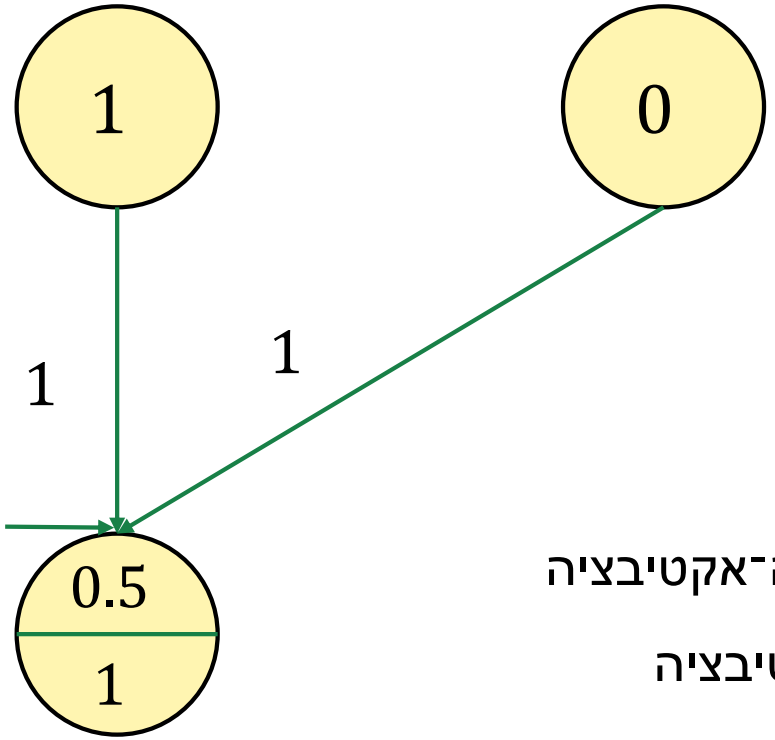
בדיקת החישוב: OR



$$z = 1 + 0 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

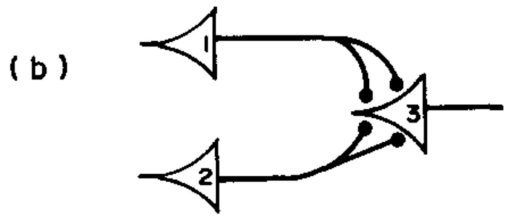




פרה־אקטיבציה

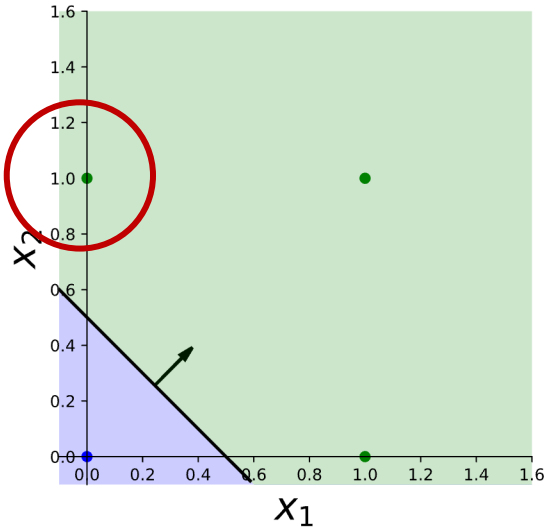
אקטיבציה

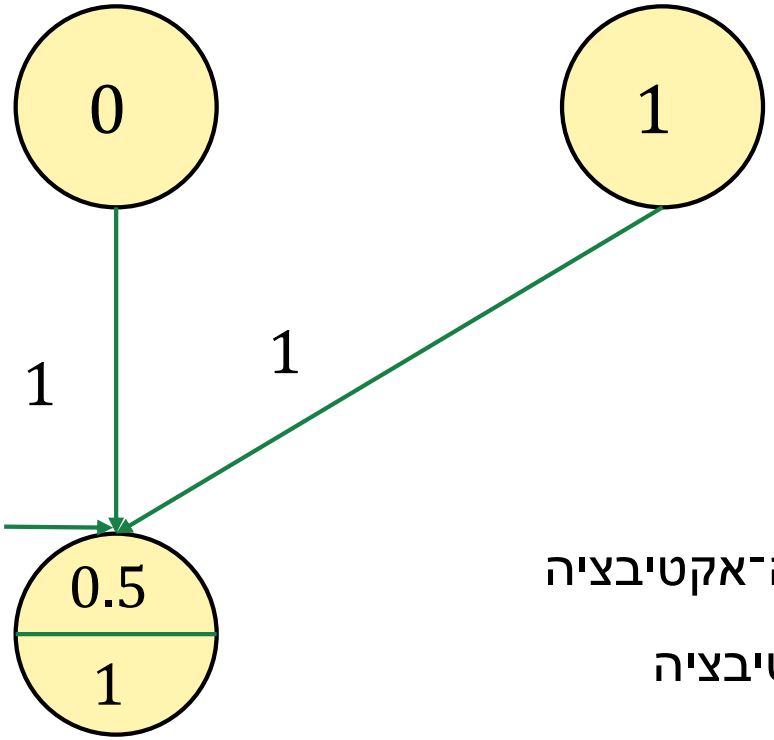
בדיקת החישוב: OR



$$z = 0 + 1 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

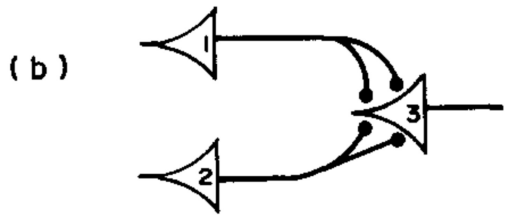




פרה־אקטיבציה

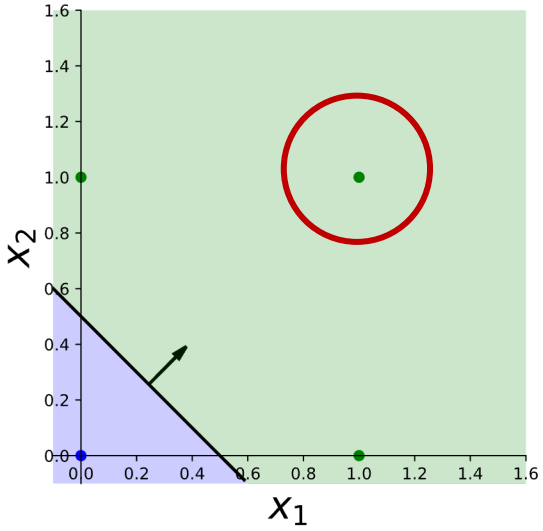
אקטיבציה

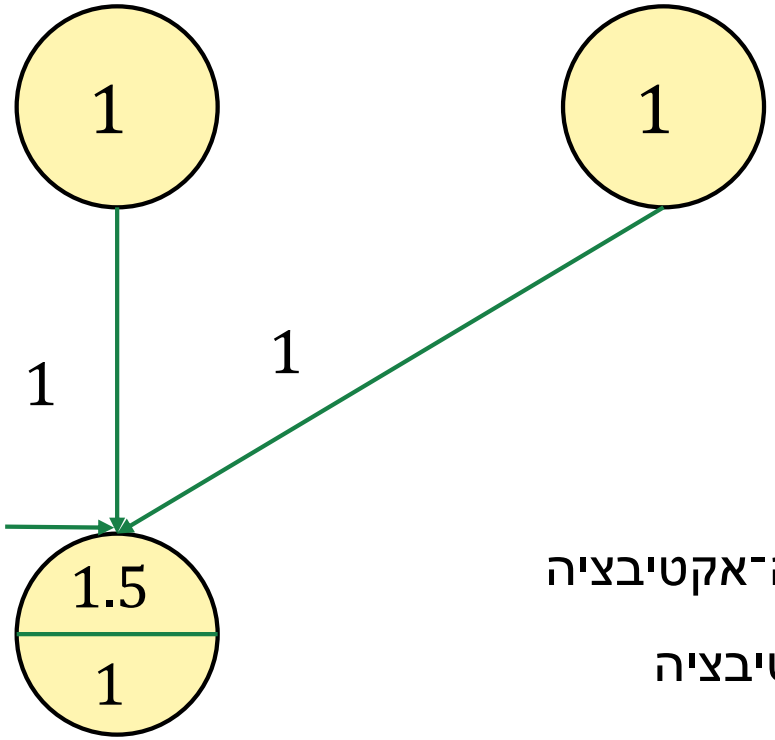
בדיקת החישוב: OR



$$z = 1 + 1 - 0.5$$

$$y = H(z)$$





פרה־אקטיבציה

אקטיבציה

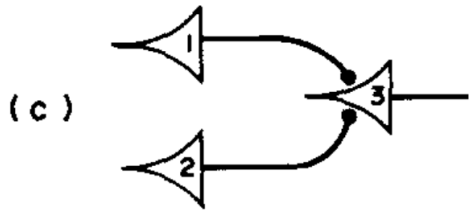
בדיקת מימוש OR לכל הקלטים האפשריים

$$z = x_1 + x_2 - 0.5 \qquad y = H(z)$$

x_1	x_2	z	y
0	0	-0.5	0
0	1	0.5	1
1	0	0.5	1
1	1	1.5	1

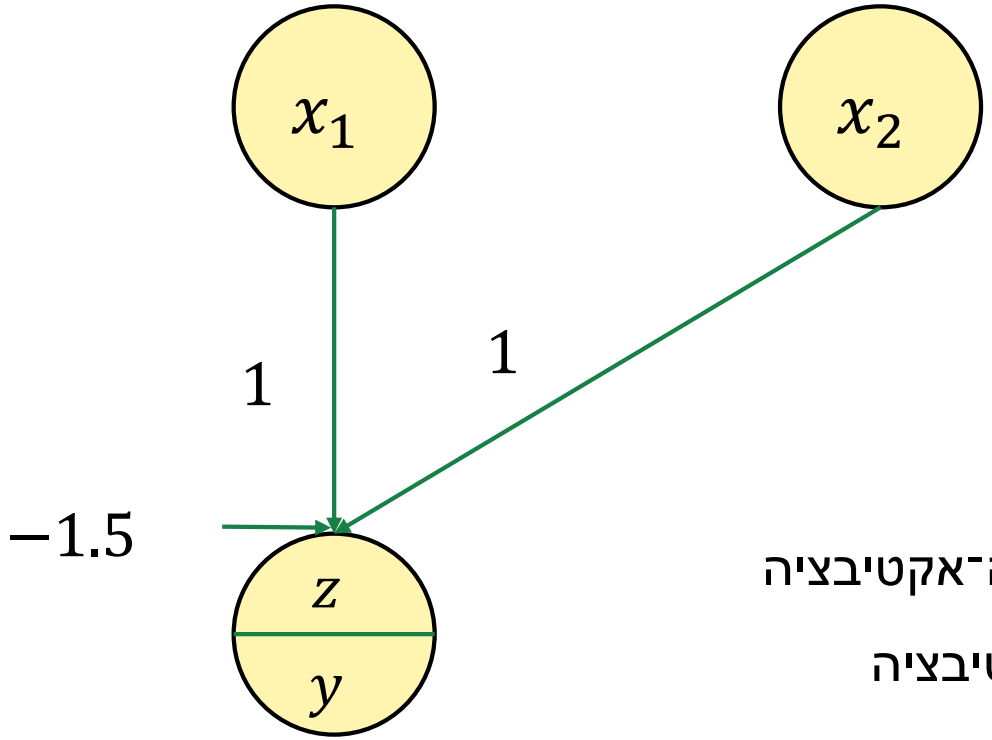
מספיק שאחד הקלטים יהיה פעיל.

נוירון בינארי שמממש AND



$$y = H(z)$$

$$H(0) = 1$$

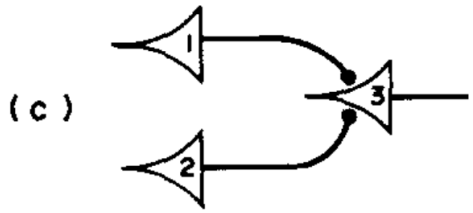


פרה־אקטיבציה

אקטיבציה

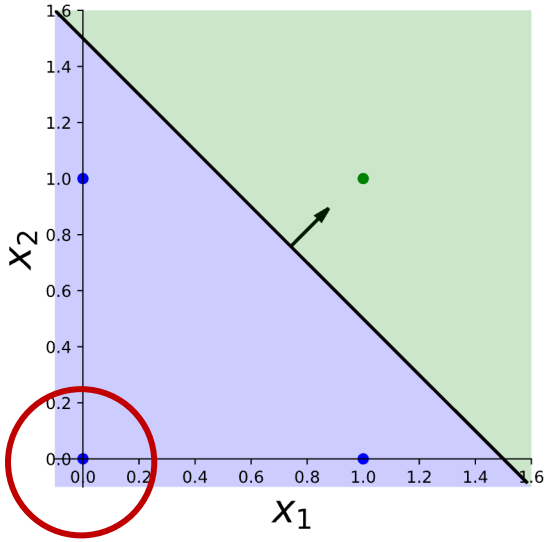
שני הקלטים צריכים להיות פעילים

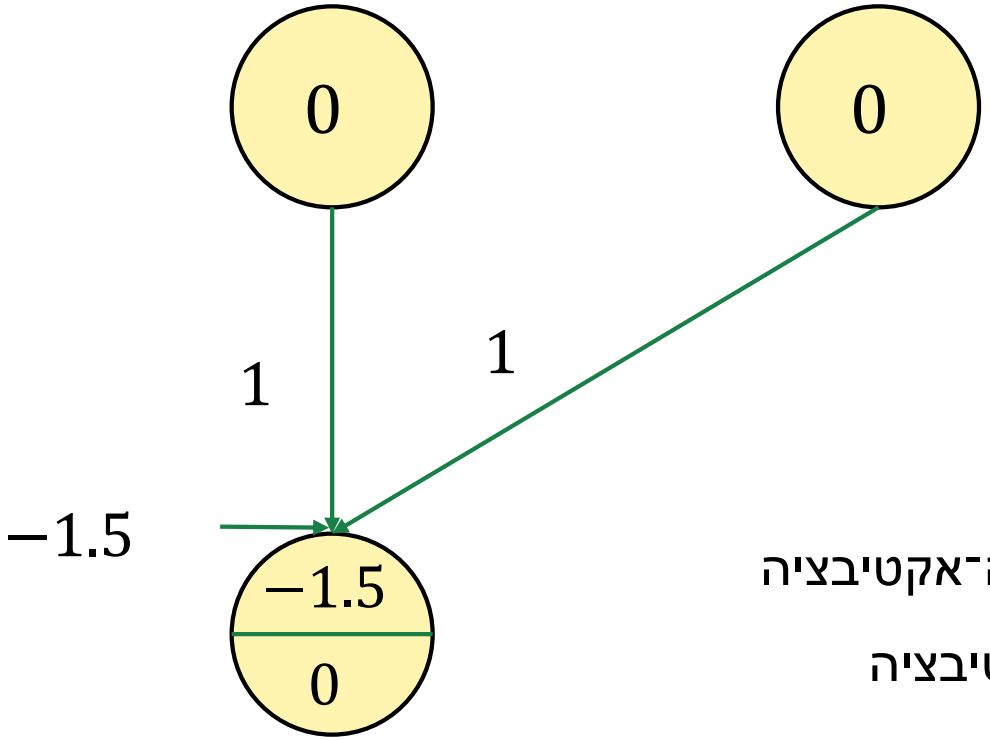
AND: בדיקת החישוב



$$z = 0 + 0 - 1.5$$

$$y = H(z)$$

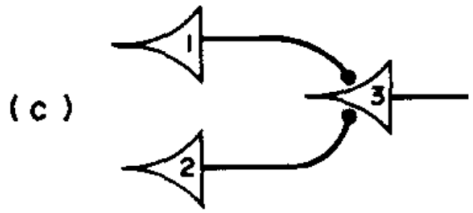




פרה־אקטיבציה

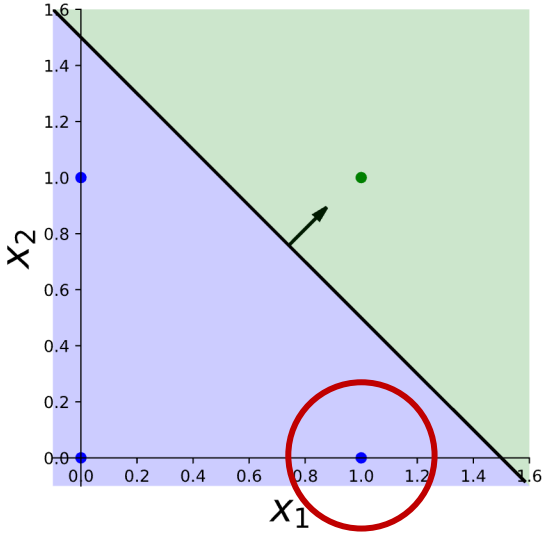
אקטיבציה

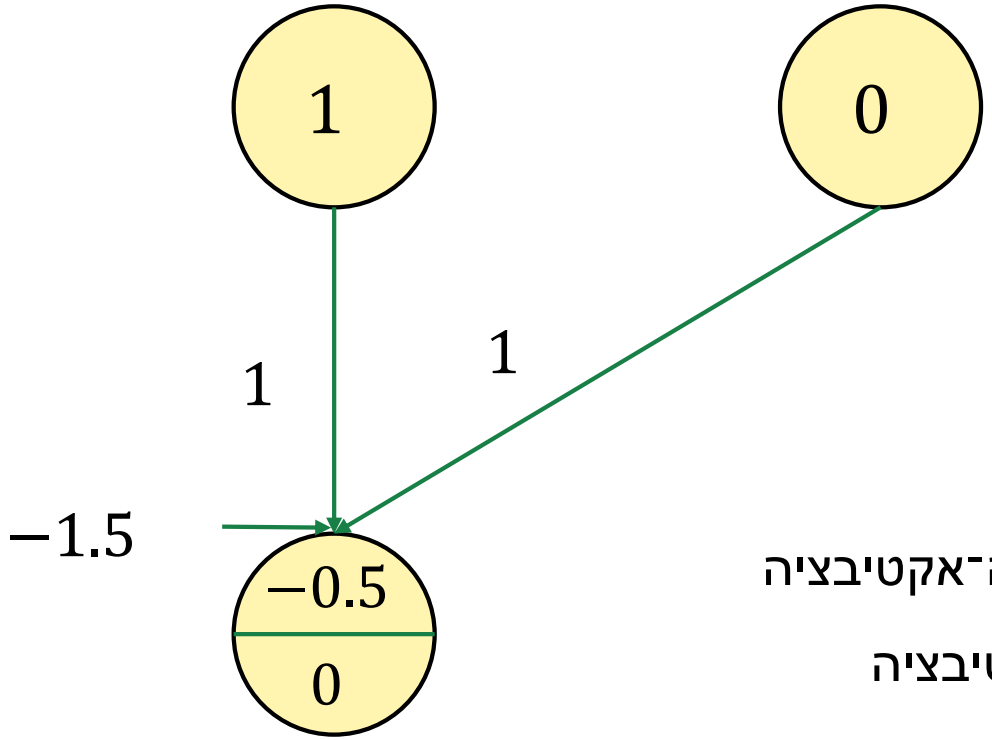
AND: בדיקת החישוב



$$z = 1 + 0 - 1.5$$

$$y = H(z)$$

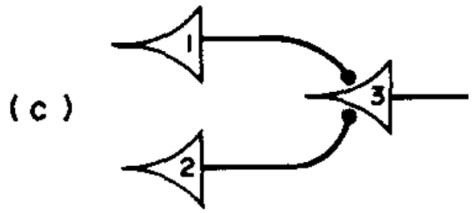




פרה־אקטיבציה

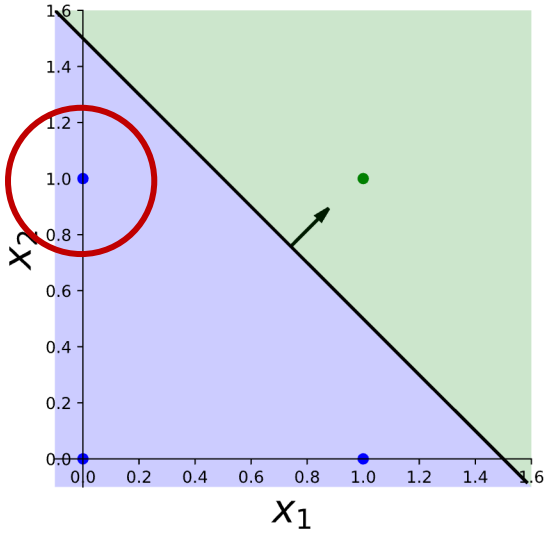
אקטיבציה

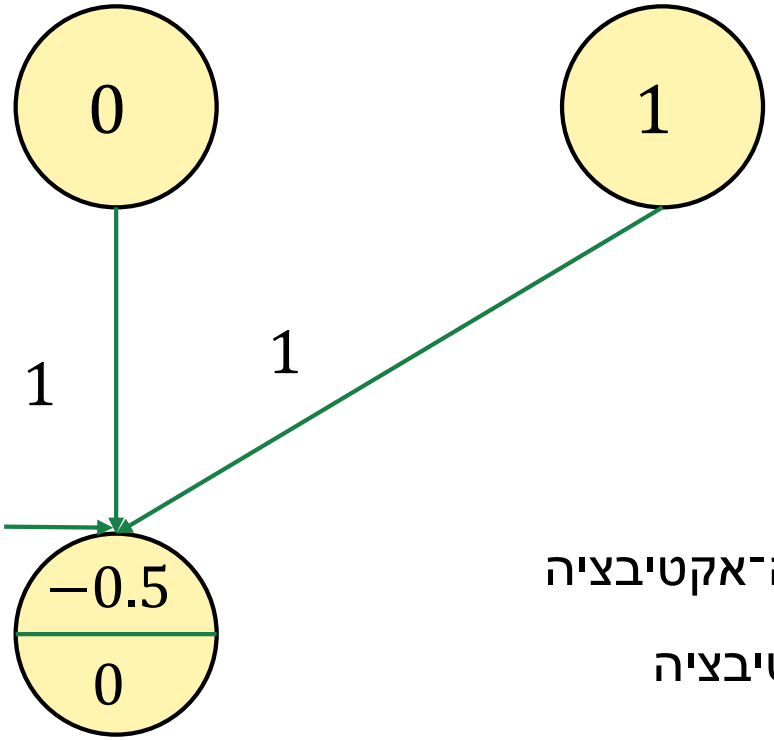
AND: בדיקת החישוב



$$z = 0 + 1 - 1.5$$

$$y = H(z)$$

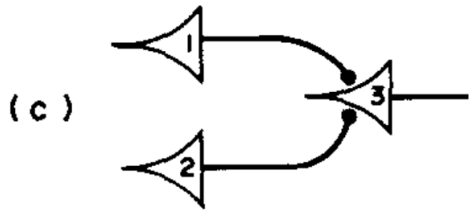




פרה־אקטיבציה

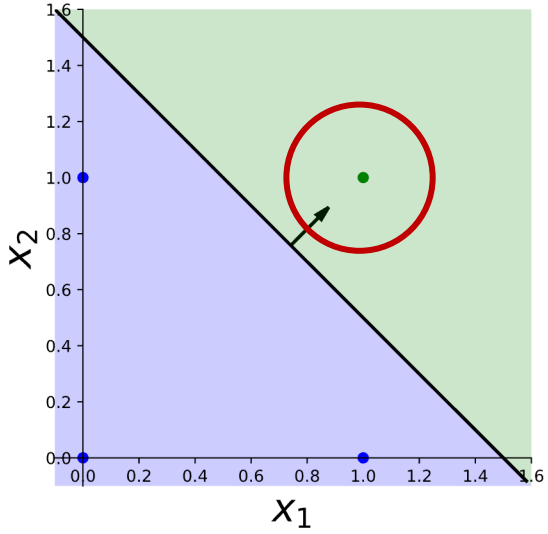
אקטיבציה

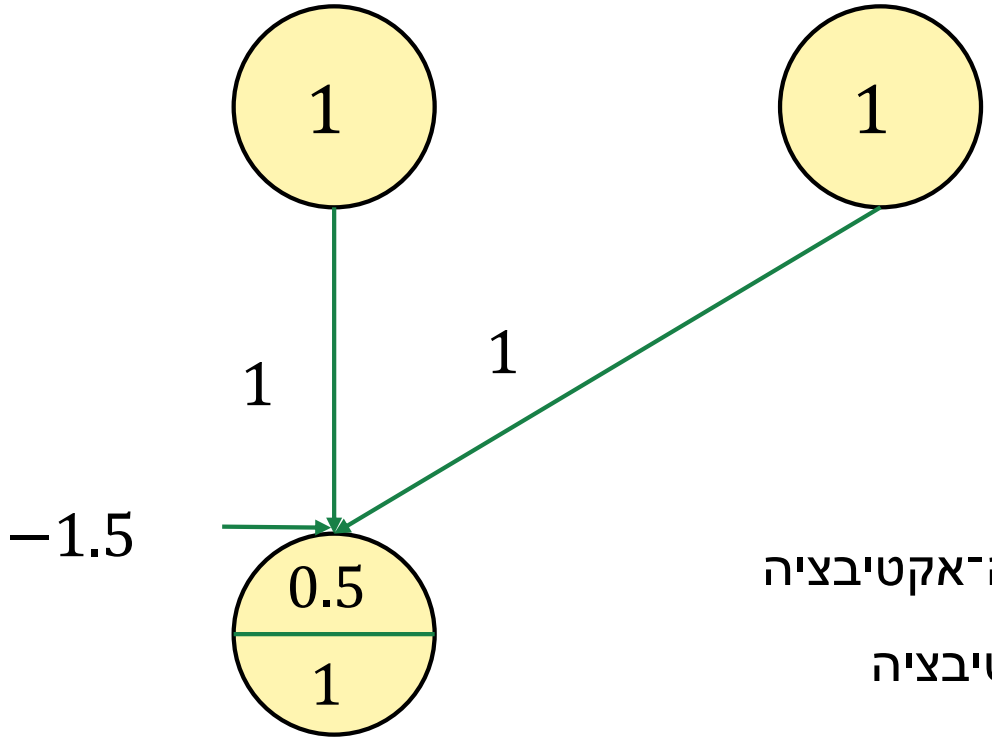
AND: בדיקת החישוב



$$z = 1 + 1 - 1.5$$

$$y = H(z)$$





בדיקת מימוש AND לכל הקלטים האפשריים

$$z = x_1 + x_2 - 1.5 \qquad y = H(z)$$

x_1	x_2	z	y
0	0	-1.5	0
0	1	-0.5	0
1	0	-0.5	0
1	1	0.5	1

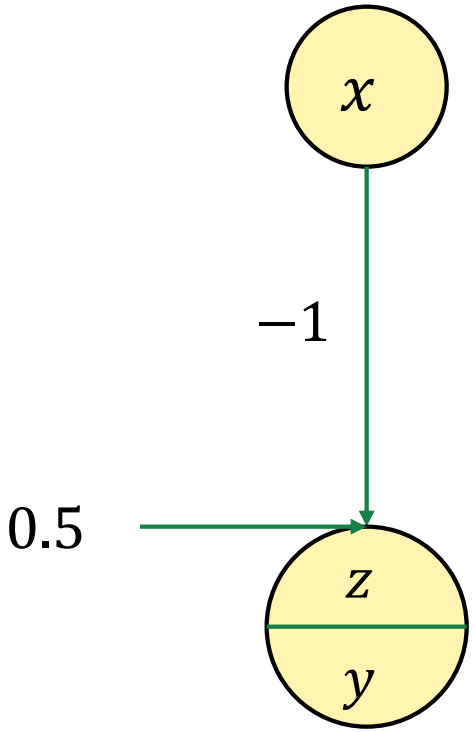
אותם משקלים, הטיה שונה — חישוב אחר.

נוירון בינארי שממש NOT

$$z = -x + 0.5$$

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 1$$

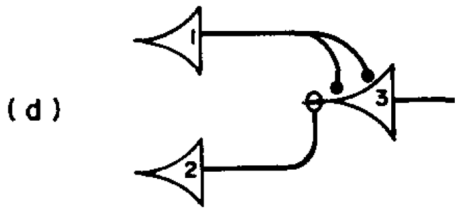
$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad y = 0$$



פרה־אקטיבציה

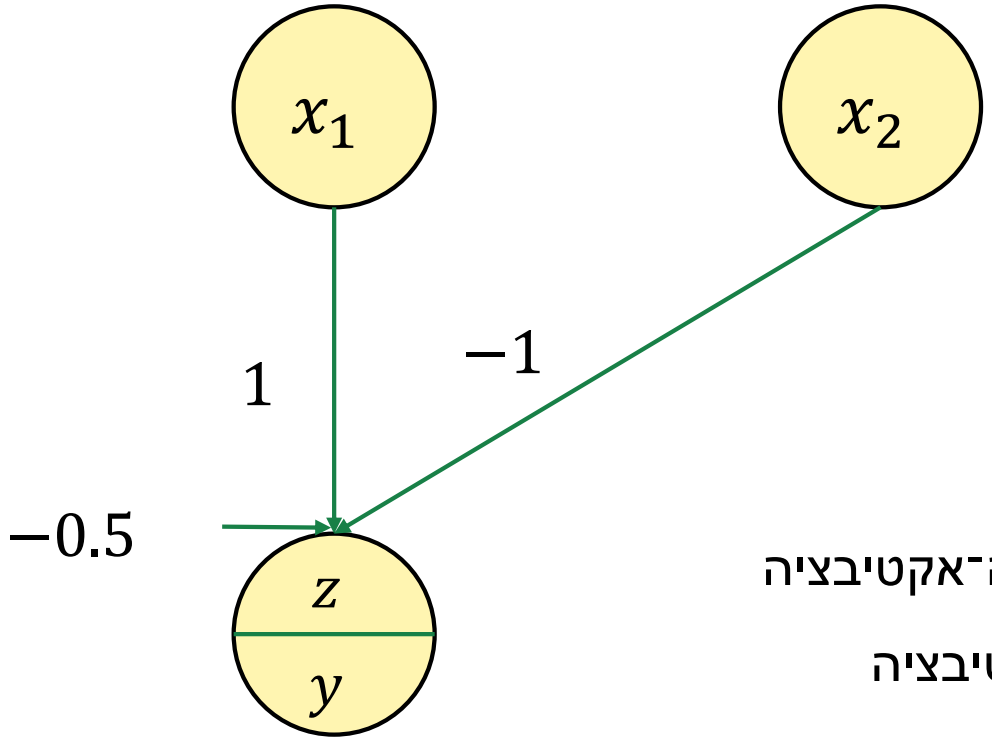
אקטיבציה

נוירון בינארי שמממש עיכוב (Inhibit)



$$y = H(z)$$

$$H(0) = 1$$

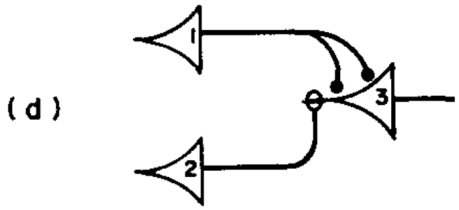


פרה־אקטיבציה

אקטיבציה

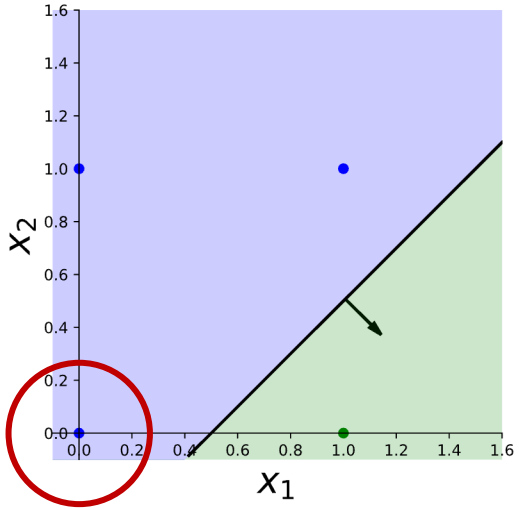
הקלט השני יכול למנוע הפעלה

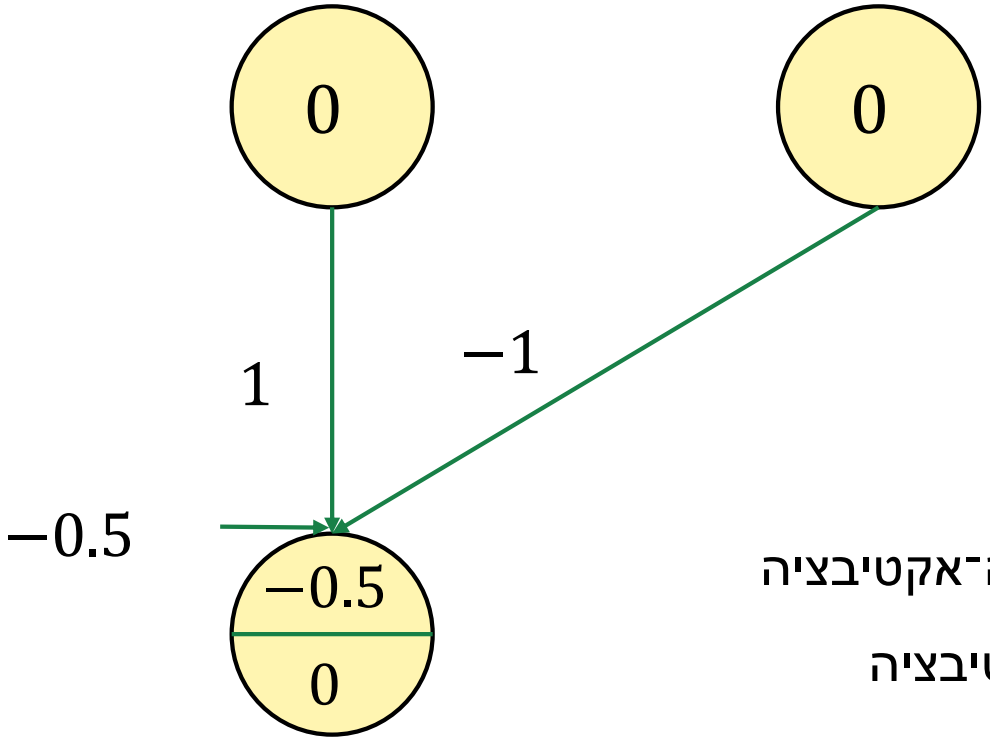
נוירון בינארי שמממש עיכוב (Inhibit) – בדיקת החישוב



$$z = 0 - 0 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

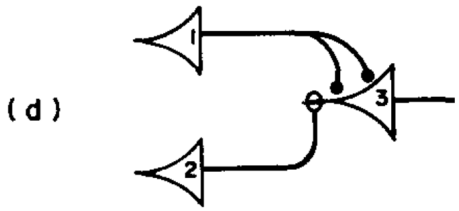




פרה־אקטיבציה

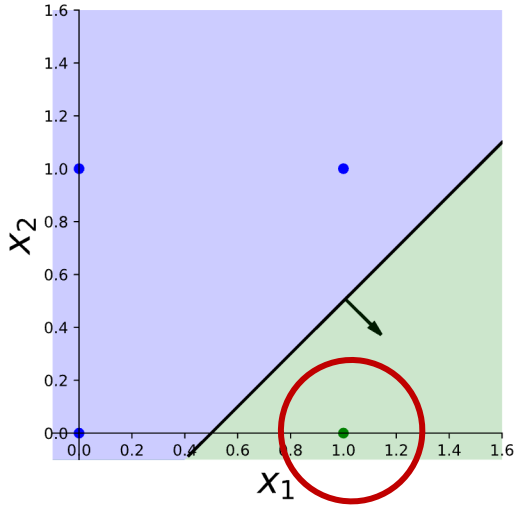
אקטיבציה

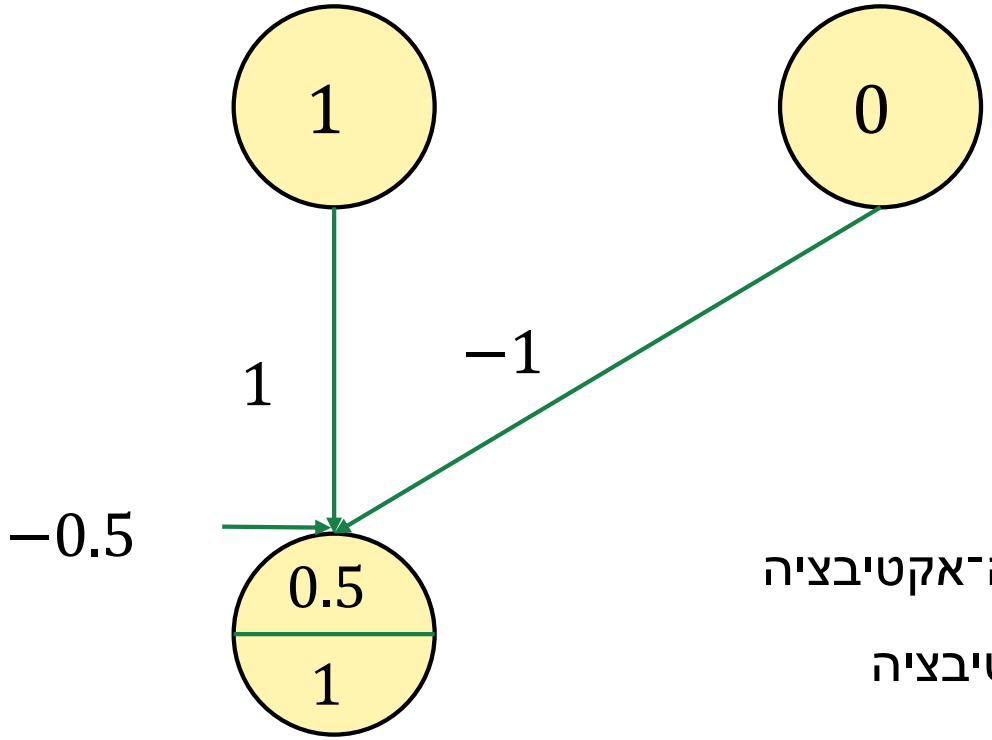
נוירון בינארי שמממש עיכוב (Inhibit) – בדיקת החישוב



$$z = 1 - 0 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

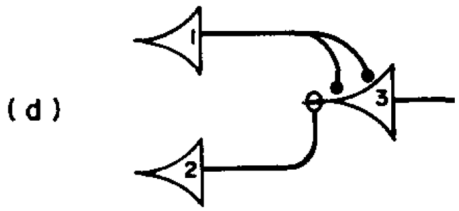




פרה־אקטיבציה

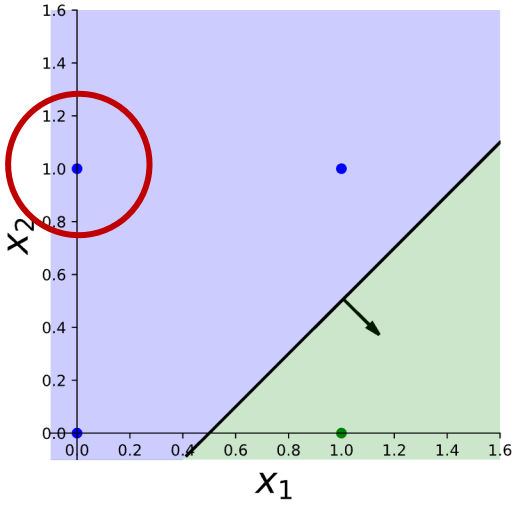
אקטיבציה

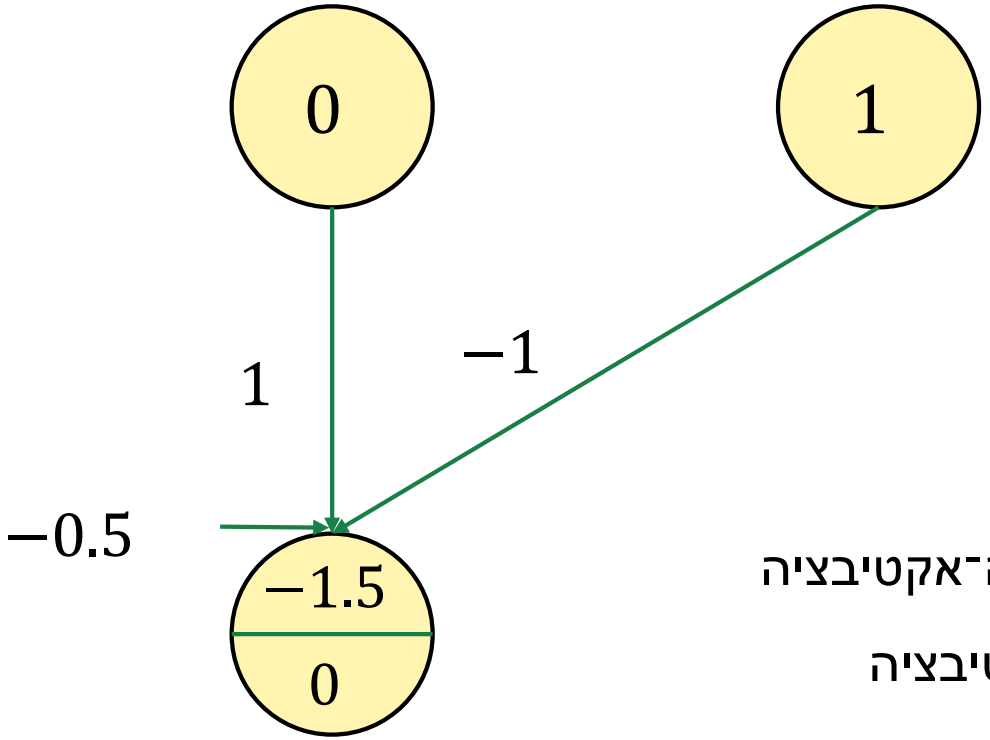
נוירון בינארי שמממש עיכוב (Inhibit) – בדיקת החישוב



$$z = 0 - 1 - 0.5$$

$$y = H(z)$$

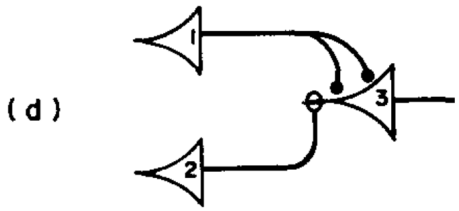




פרה־אקטיבציה

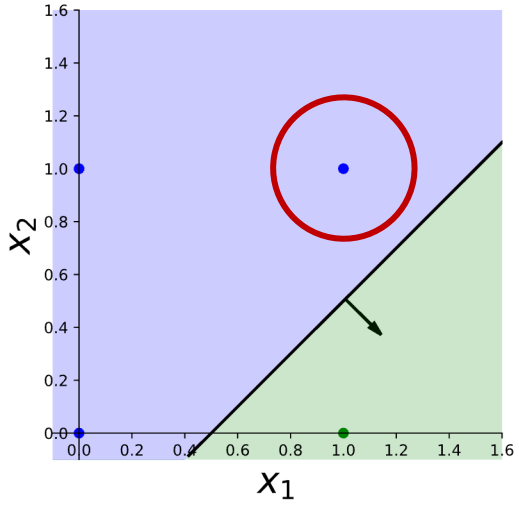
אקטיבציה

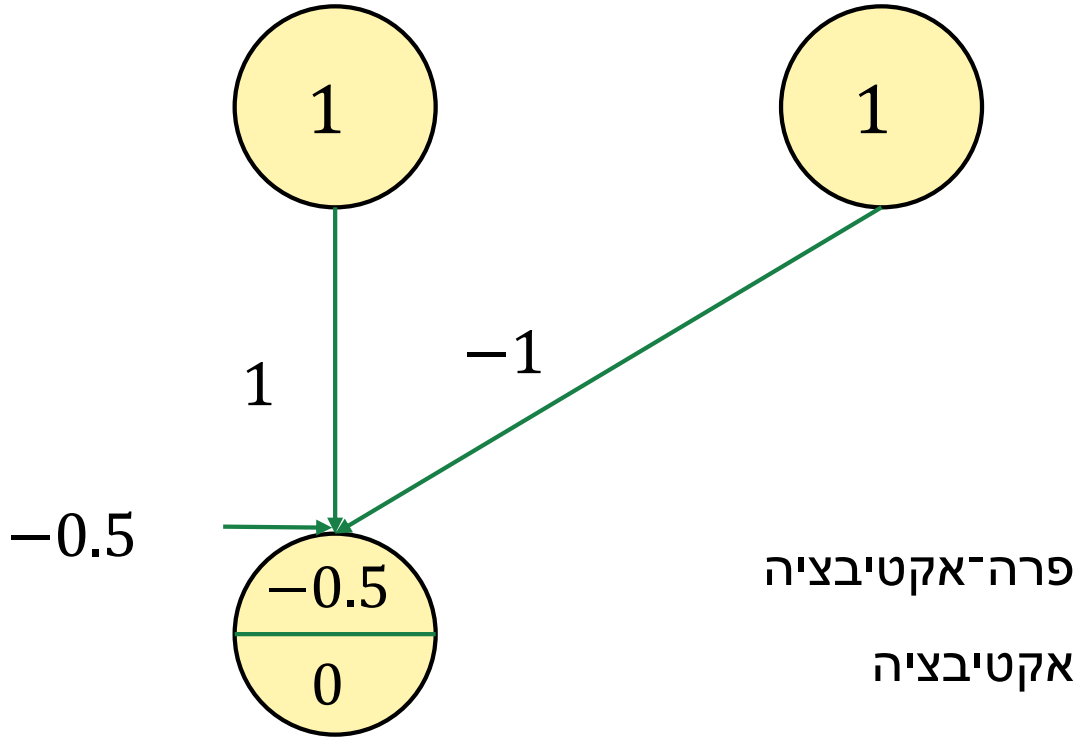
נוירון בינארי שמממש עיכוב (Inhibit) – בדיקת החישוב



$$z = 1 - 1 - 0.5$$

$$y = H(z)$$





בדיקת מימוש INHIBIT לכל הקלטים האפשריים

$$z = x_1 - x_2 - 0.5 \qquad y = H(z)$$

x_1	x_2	z	y
0	0	-0.5	0
0	1	-1.5	0
1	0	0.5	1
1	1	-0.5	0

טבלת האמת מפרטת את כל המקרים האפשריים.

פתרון לבעיית ה-XOR באמצעות רשת עם שכבה חבויה

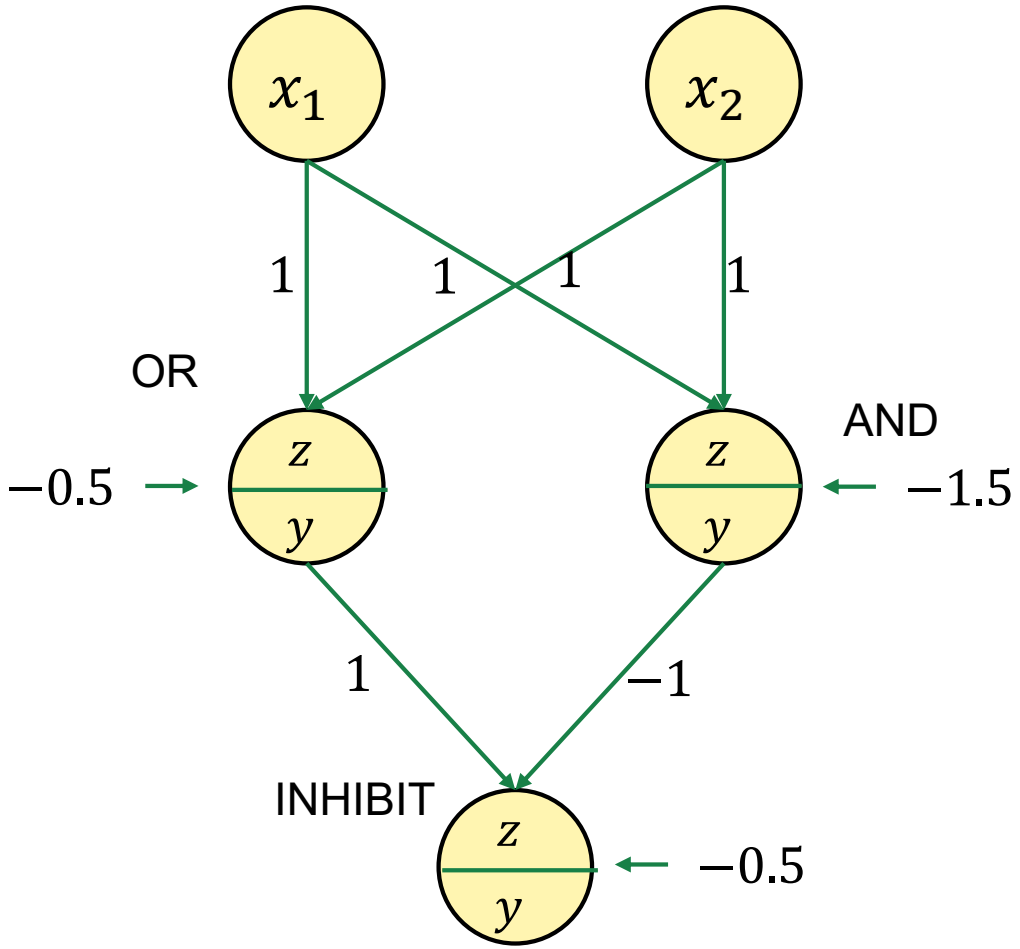
- נרצה להציג את שער ה-XOR באמצעות שערים שאנחנו יודעים לממש באמצעות נוירונים בינאריים:

$$A \oplus B = (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$$

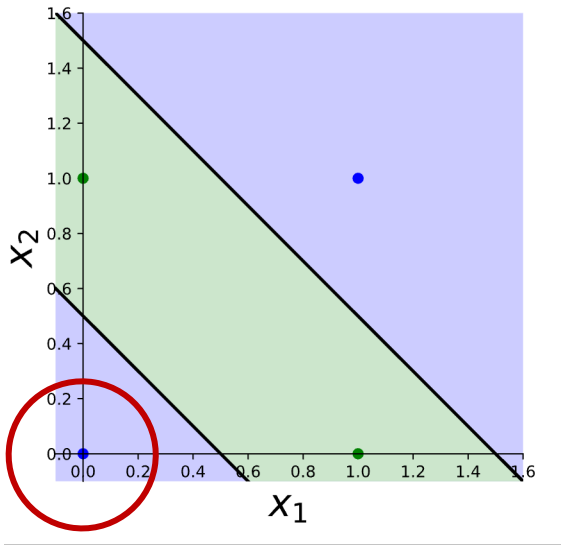
A xor B — A or B — and — not — A and B

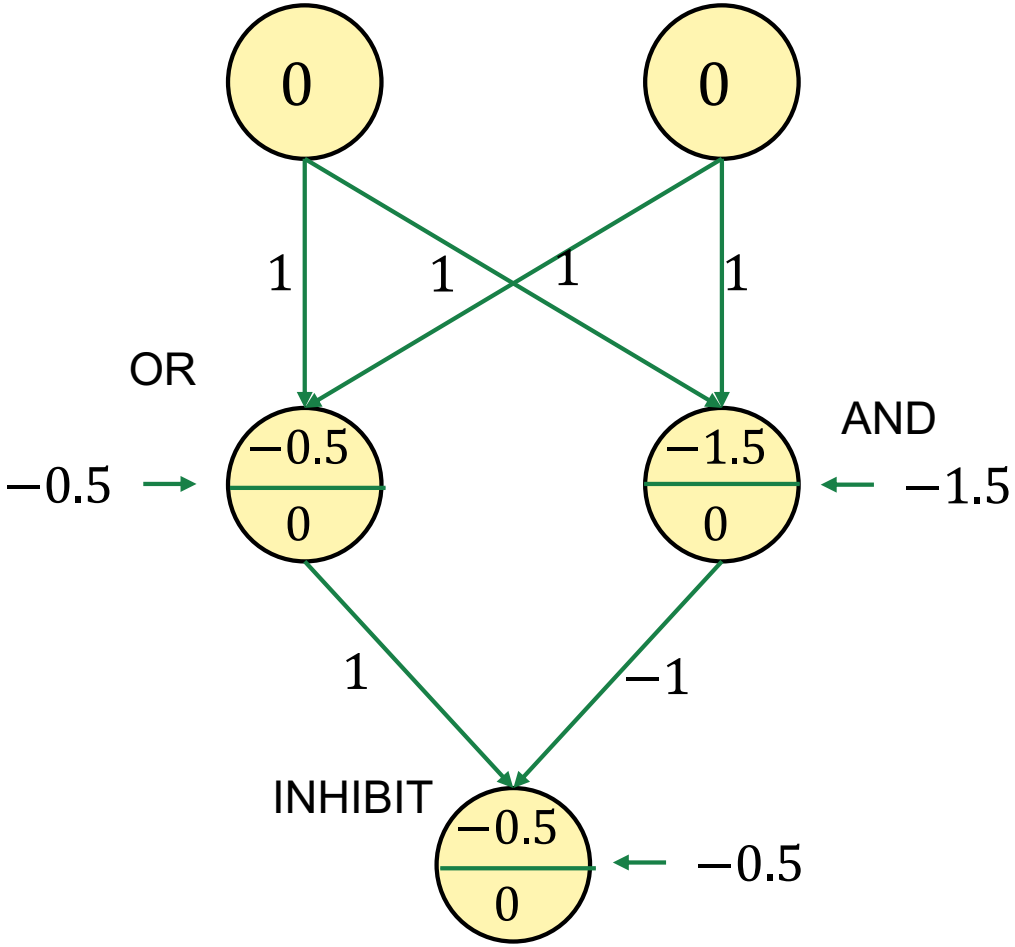
רשת המממשת XOR

$y = H(z)$

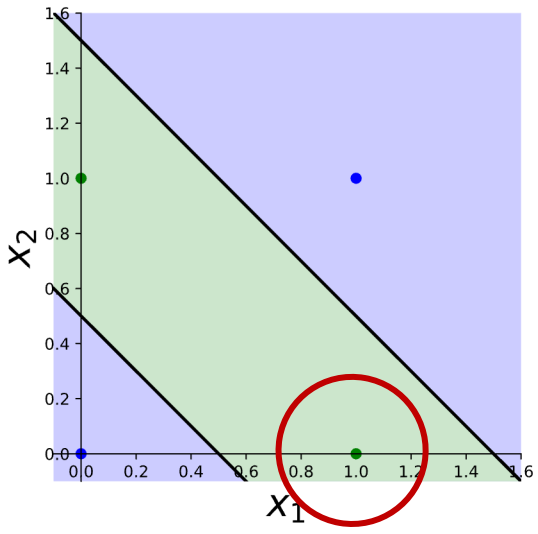


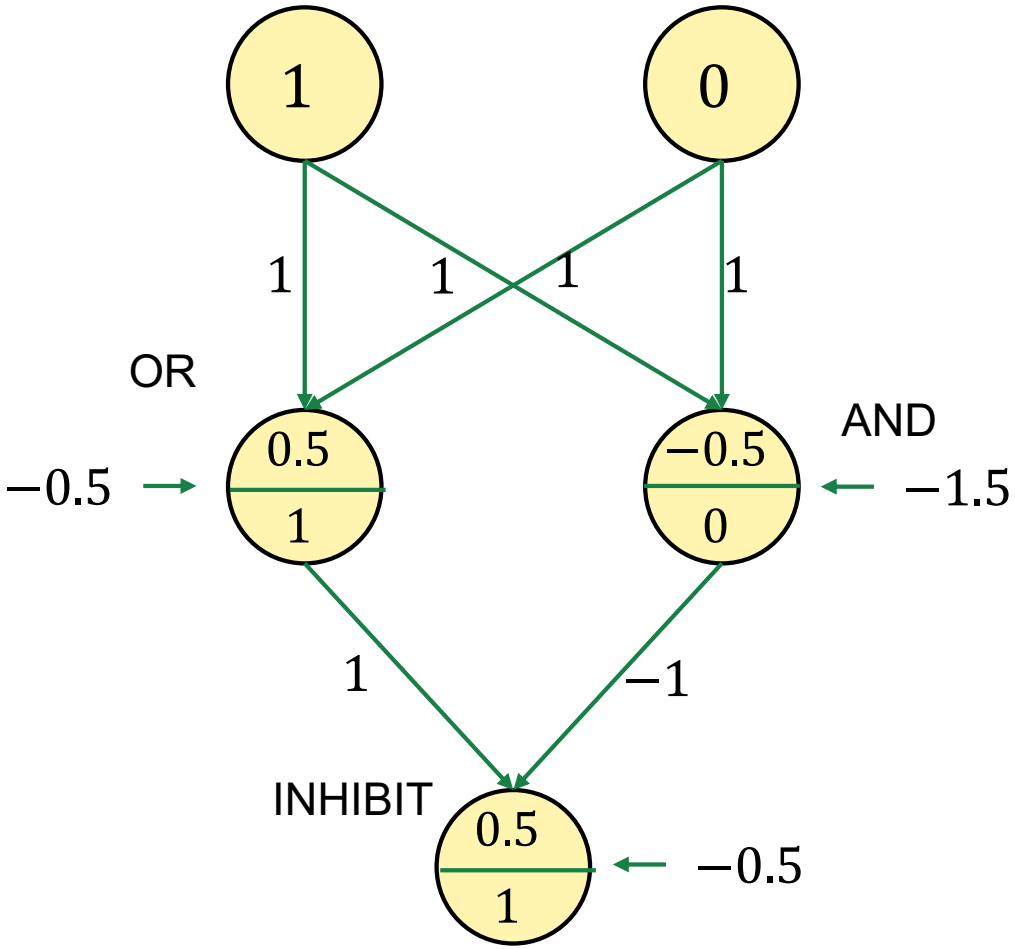
רשת המממשת XOR



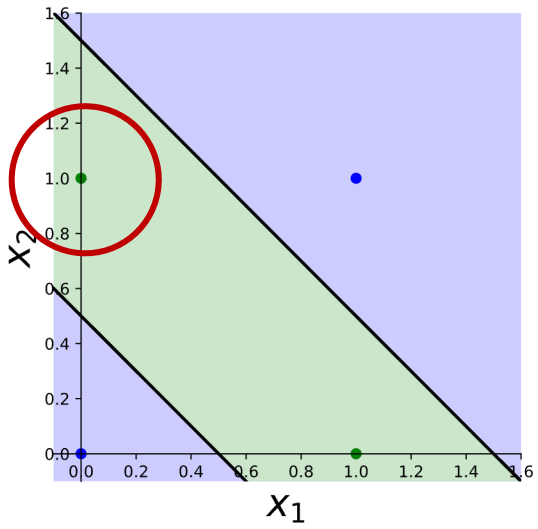


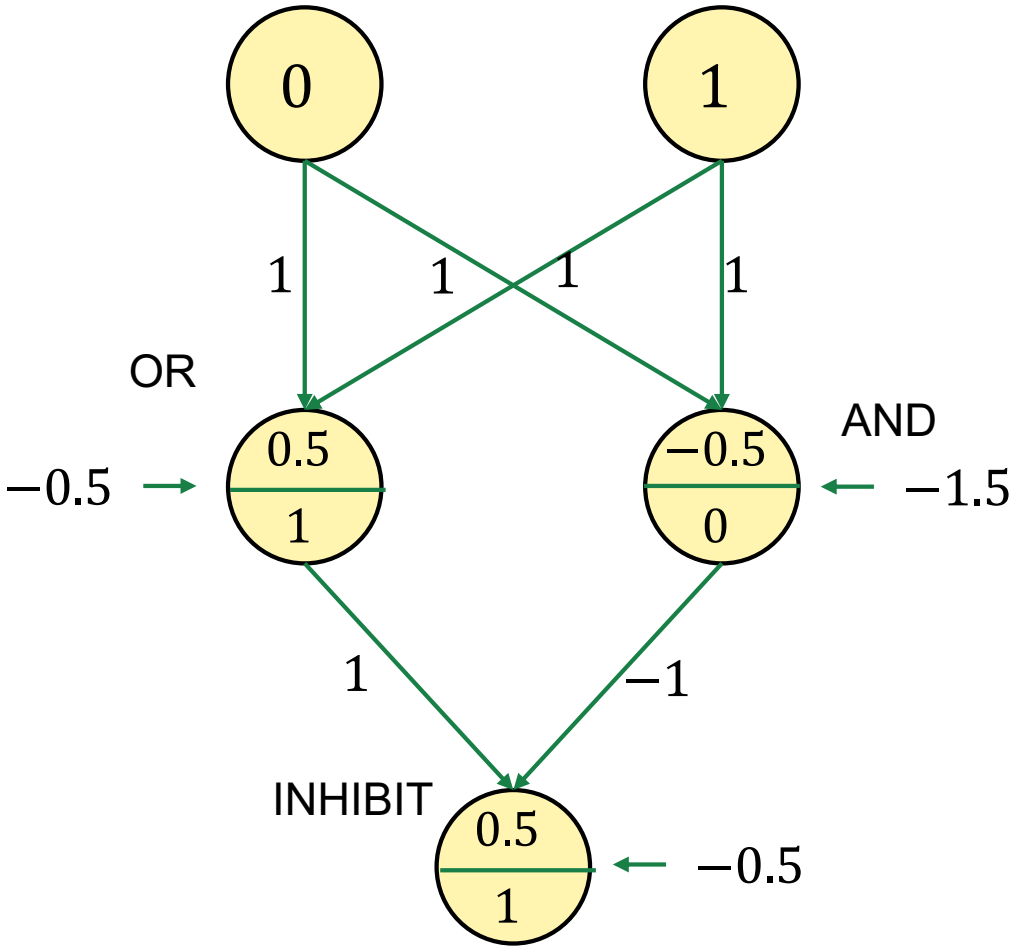
רשת המממשת XOR



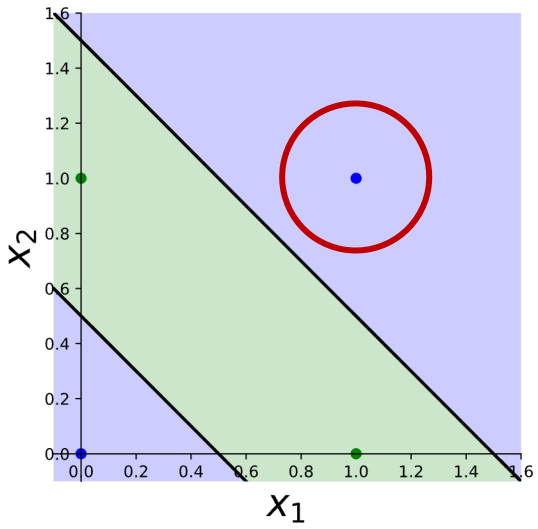


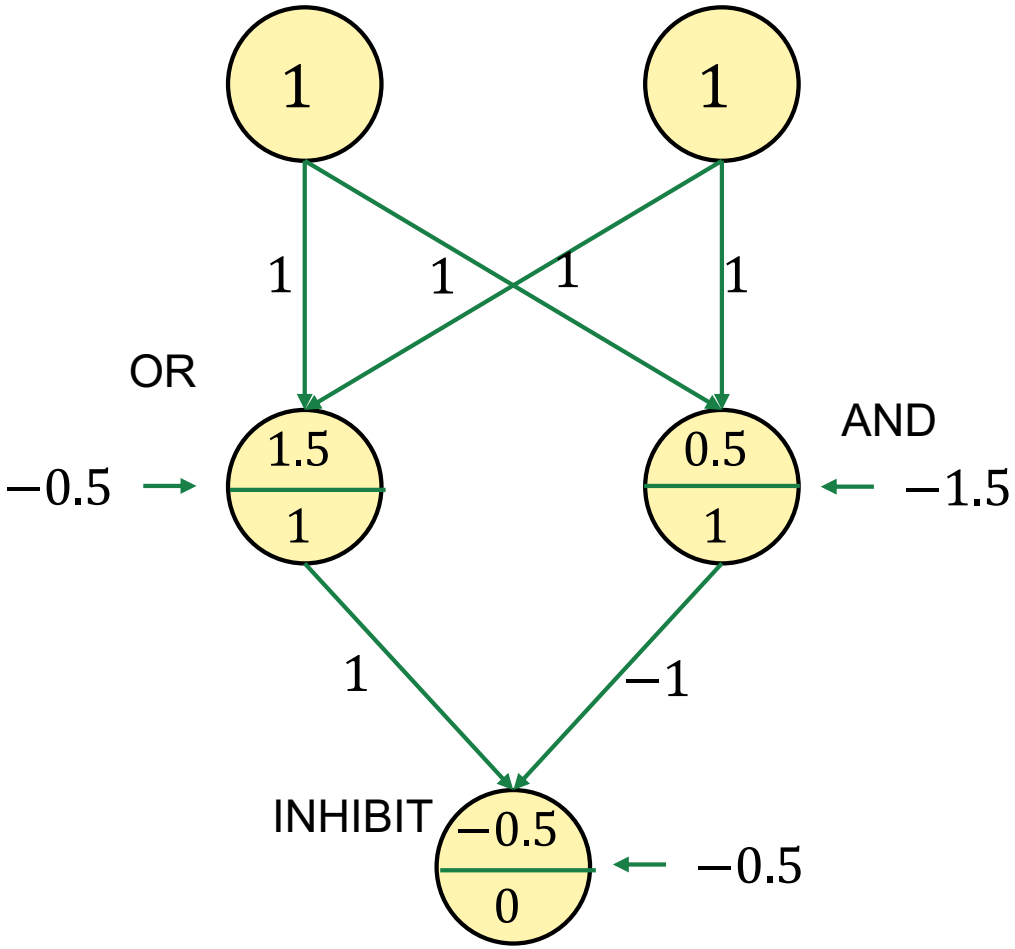
רשת המממשת XOR



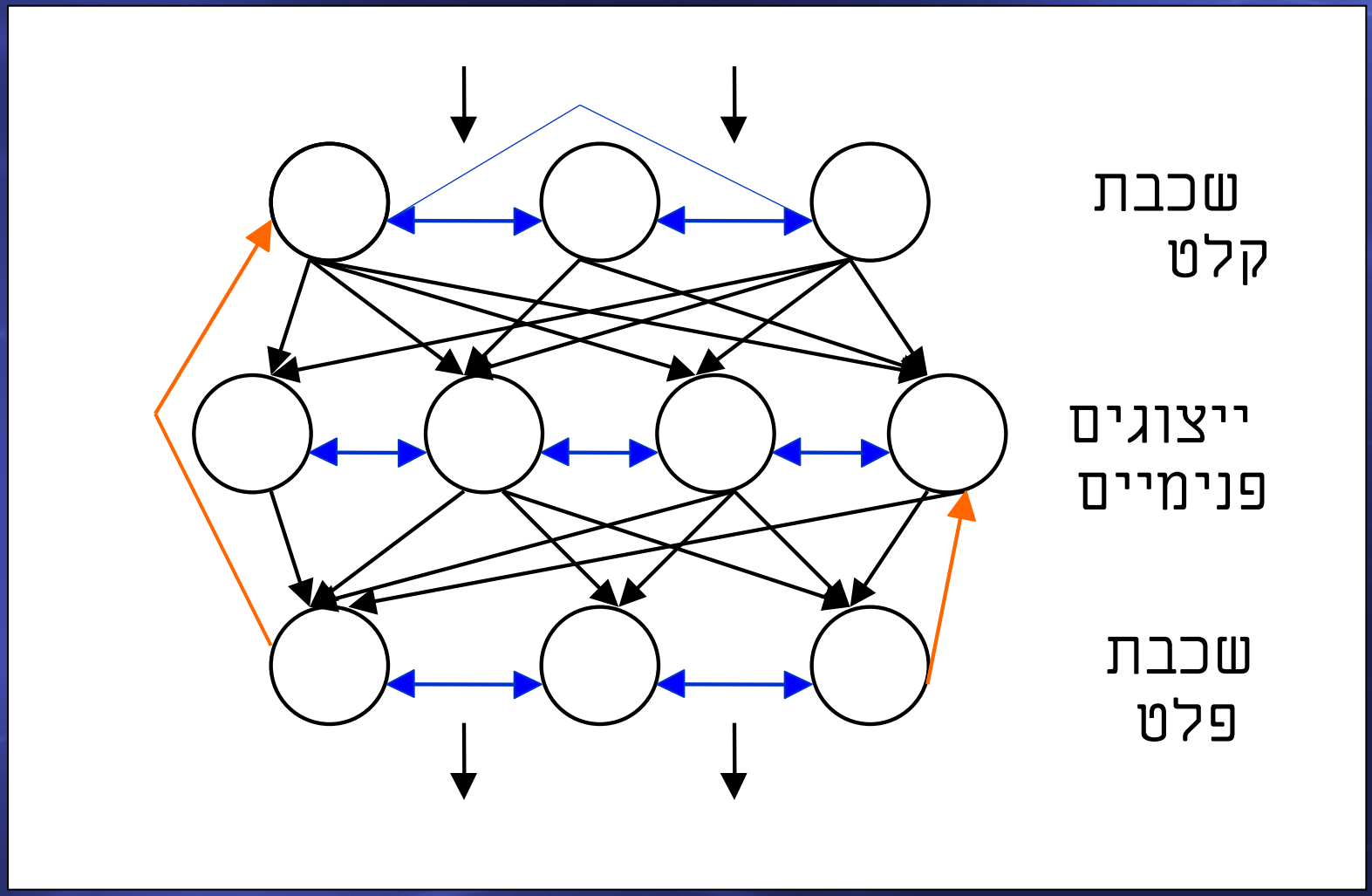


רשת המממשת XOR





רשתות נוירונים מלאכותיים



Feedforward - היזון קדמי, Feedback - היזון חוזר, Recurrent חוזר ונשנה

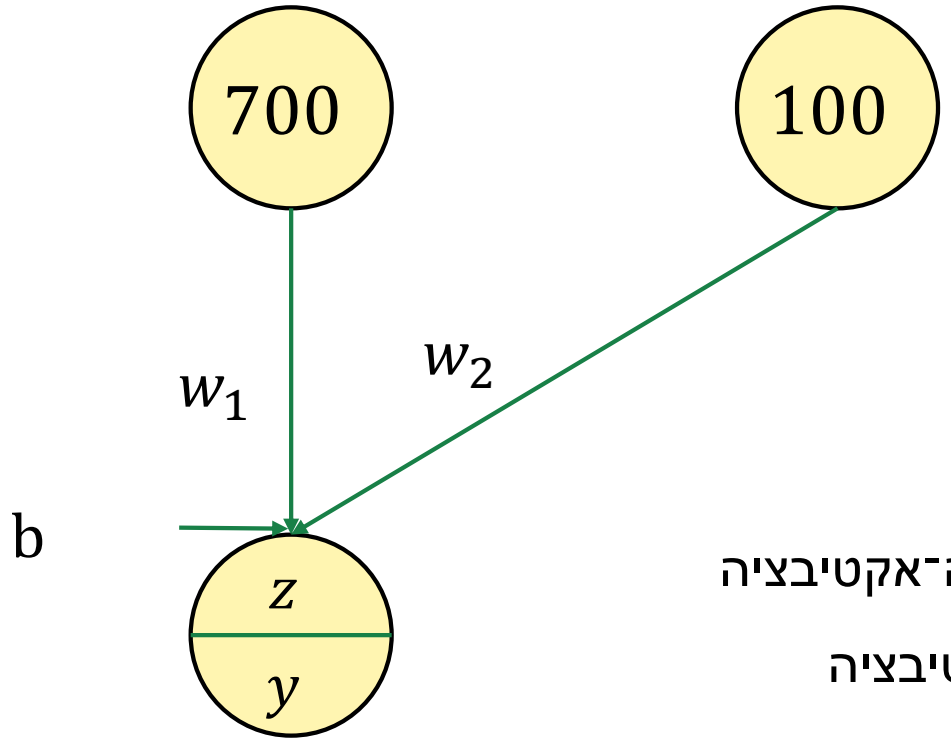
רשת שמזהה ספרות בכתב יד

פתיחת ההדגמה

הרשת כבר אומנה. איך נקבעו המשקלים?

למידה מדוגמאות

נתוני הסטודנט



פרה־אקטיבציה

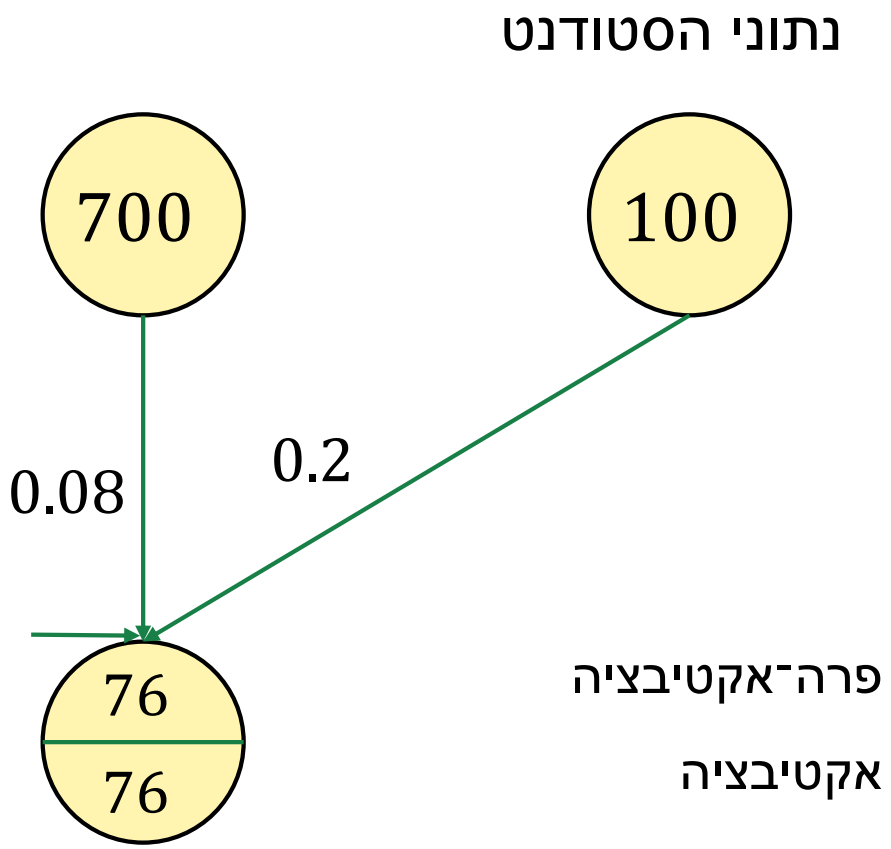
אקטיבציה

ממוצע התואר שנמדד

$y_0 = 90$

נרצה שהניבוי יתקרב לתוצאה שנמדדה

למידה מדוגמאות



ממוצע התואר המנובא

$$y = 0.08 \times 700 + 0.2 \times 100 = 76$$

ממוצע התואר שנמדד

$$y_0 = 90$$

הניבוי לעומת התוצאה שנמדדה

התוצאה שנמדדה

$$y_0 = 90$$

ניבוי המודל

$$y = 76$$

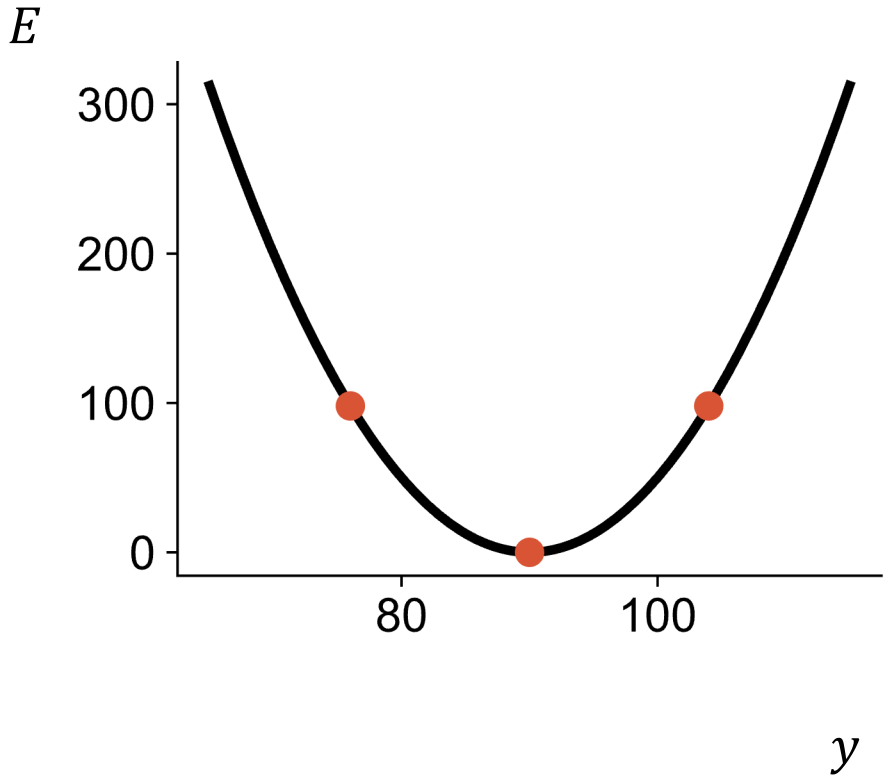
$$y - y_0 = 76 - 90 = -14$$

המודל ניבא ציון נמוך מדי

שגיאה ריבועית

$$E = \frac{1}{2}(y - y_0)^2$$

$$E = \frac{1}{2}(76 - 90)^2 = 98$$



סטייה לשני הכיוונים מגדילה את השגיאה

שינוי משקל משנה את הניבוי

$$x_1 = 700 \quad x_2 = 100 \quad y_0 = 90$$

$$w_2 = 0.2 \quad b = 0$$

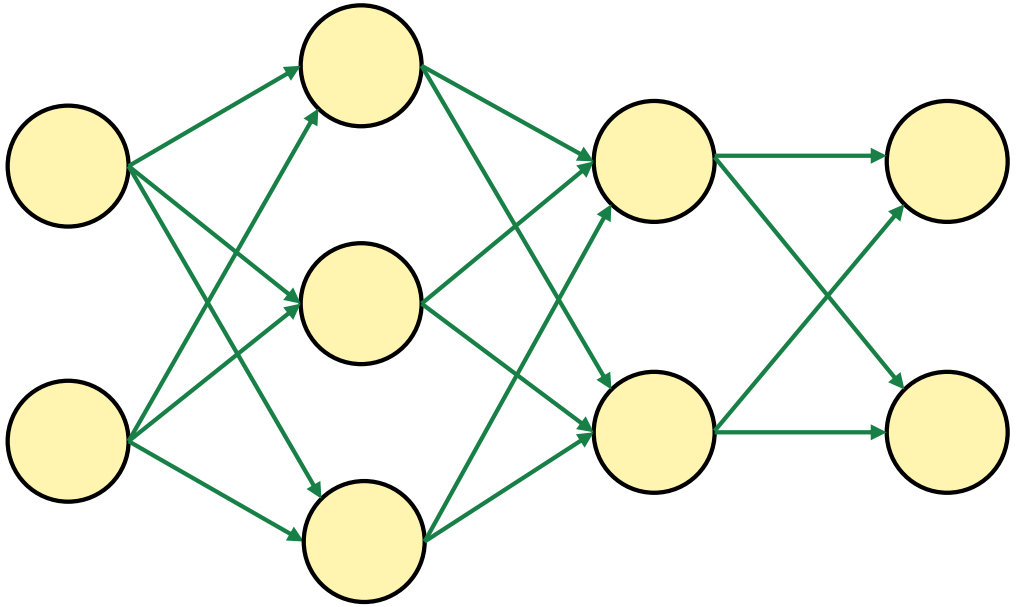
w_1	y	E
0.08	76	98
0.09	83	24.5
0.10	90	0

אימון רשת נוירונים

מחשבים ניבוי

משווים לתשובה הרצויה

$$E = \frac{1}{2}(y - y_0)^2$$

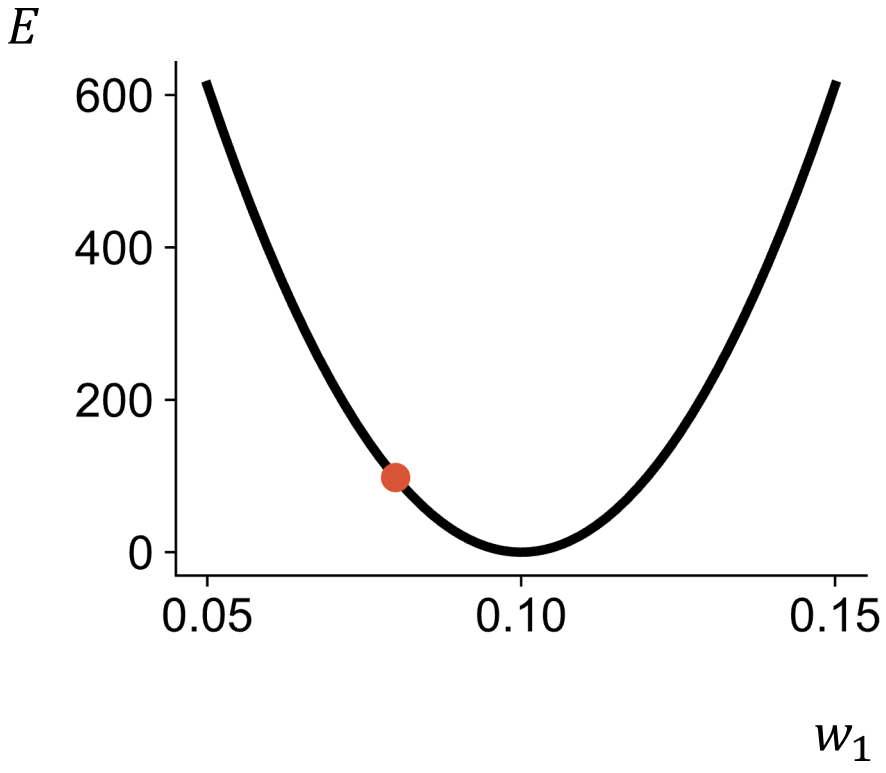


משנים משקלים כדי להקטין את השגיאה

איך בוחרים שינוי שמשפר את התוצאה?

אצל אלביס: נקודת הכניסה

ברשת: המשקלים



לאיזה כיוון נשנה את המשקל?

במפגש הבא: כלים מתמטיים לתיאור שינוי

מבנה הקורס

תכנית הקורס

מודלים חישוביים והנוירון המלאכותי — מפגש ראשון

הכנה מתמטית: נגזרות וגרדיאנט — מפגש שני

למידה מפוקחת: נוירון לינארי, הכללה ורגולריזציה

פרספטרון, רגרסיה לוגיסטית ורשתות רב־שכבתיות

למידה לא מפוקחת: ניתוח רכיבים עיקריים

למידת חיזוק: ניבוי גמול ובחירת פעולות

מודלים בייסיאניים של תפיסה וקבלת החלטות

מטרות הקורס

להכיר מודלים חישוביים של מוח וקוגניציה, בדגש על למידה

להבחין בין מודלים מכניסטיים למודלים נורמטיביים

להשתמש באלגברה, חדו״א והסתברות לפתרון בעיות

לרכוש ניסיון מעשי בתכנות ובהדמיות בפייתון

להעריך ביצועים והכללה של מודלים

לבחון הנחות ומגבלות ולהשוות תחזיות להתנהגות

חובות הקורס והרכב הציון

מבחן מסכם: 70% — נדרש ציון 56 לפחות במבחן

מטלות הגשה: 22% | מטלות STACK שבועיות: 3%

בוחן: 5% — ללא מועד ב׳

בוחן: 13.11.2026, בשעה 09:00 — בניין 96, חדר 11

במניעה חמורה מהבוחן: משקל המבחן המסכם 75%

מטלה 0 ביחידים; שאר מטלות ההגשה בזוגות

בקורס זה אין אפשרות להערכה חלופית

STACK — חלק מציון הקורס

מטרה: תרגול שבועי של החומר שנלמד בהרצאה

השלמה בזמן של כל STACK מזכה ב־0.3 נקודות

עשר השלמות מזכות במלוא 3 הנקודות בציון הקורס

אפשר להגיש שוב ושוב, גם אחרי צפייה בפתרון

מועד ההשלמה: לפני ההרצאה הבאה. מטלה ראשונה תתפרסם בשבוע הבא.

Wooclap ובונוס השתתפות

0.3 נקודות לכל הרצאה — עד 3 נקודות בונוס בקורס

נדרשות נוכחות פיזית רשומה והשתתפות בפעילויות

השתתפות בזום אינה מזכה בבונוס

חריגים: מניעה חמורה בלבד, בהתאם לנוהל הבחינות

נכנסים ל־Wooclap דרך Moodle כדי להיות מזוהים

בעיית התחברות? פנו אליי בסוף השיעור

שעות קבלה

מרצה: יום ראשון, 08:30–09:30, בזום

הרשמה מראש דרך הקישור ב־Moodle

יש להירשם עד שבת בשעה 23:59

מתרגלים: פרטי שעות הקבלה יופיעו ב־Moodle

למידה משבוע לשבוע



למידה משבוע לשבוע



בכל שבוע מומלץ:

- לעבור ביחד (עם חברים ו.או ג׳מיני פרו) על החומר שהיה ולוודא שמבינים
- לשחזר פיתוחים עם נייר ועיפרון
- לבוא לשעות קבלה אם נתקעים
- יום לפני – מעבר מהיר על השקפים של השבוע הקודם

המוח כמערכת לעיבוד מידע (?)

מוח

ערך שיחה

ערך זה עוסק בהאיבר הראשי במערכת העצבים. אם התכוונתם למח עצם - רקמה בחלק הספוגי של עצמות בעלי חי

המוח הוא ה**איבר** הראשי ב**מערכת העצבים**, המצוי ב**גופם** של **בעלי חיים** רב תאיים. תפקידו של המוח הוא לקבל מידע ממערכות ה**חוש**, **לעבד** אותו, ולהשתמש בו על מנת **לנהל** את הפעילות של **מערכות הגוף** השונות ואת **התנהגותו** של בעל החיים.

פעולת המוח [עריכת קוד מקור | עריכה]

המוח הוא בבסיסו איבר לניתוב ועיבוד של מידע. הוא מקבל מידע חושי (**קלט**) על **גירויים** בסביבה ועל מצבן של מערכות הגוף, מעבד את המידע שהתקבל ומוציא פקודות (**פלט**) שמועברות לאיברי הגוף ומווסתות את פעילותם.

אנחנו תמיד תופסים את המוח דרך הפרספקטיבה הטכנולוגית העדכנית



René Descartes'
Traite de l'homme, 1664.